О ВКЛЮЧЕНИИ $D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$: РЕДУКЦИИ, АНАЛОГ ДЛЯ КОЛЕЦ ЛИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТАНИСЛАВ ВОРОБЬЁВ

Аннотация. Для группы G пусть $D_n(G) = G \cap (1 + \Delta(G)^n)$ — её целочисленные размерные подгруппы, а $\gamma_n(G)$ — её нижний центральный ряд. Верно ли включение $D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$ для всякой группы, неизвестно (Коуровская тетрадь, задача 20.84); для колец Ли аналогичное включение недавно доказано Иониным, Михайловым и Петровым и формально проверено в Lean. Элементарным рассуждением мы сводим групповой вопрос к конечным метабелевым 2-группам ступени нильпотентности три и указываем шаги доказательства для колец Ли, не имеющие теоретико-группового аналога. Компьютерный перебор показывает, что контрпример среди конечных 2-групп ступени нильпотентности три имеет порядок не меньше 2^{12}. Что касается 3-кручения в D_5/γ_5, мы доказываем равенство $D_5(G) = \gamma_5(G)$, когда $G/\gamma_2(G)$ — конечная 3-группа, у которой не больше одного инварианта, большего 3, а с помощью компьютерного перебора — для всех 3-групп порядка не больше 3^9. Попутно мы даём точный критерий того, что p-группа типа $(d, 2, 1)$ с элементарной абелевой $P/\gamma_2(P)$ при нечётном p имеет непосредственных потомков, и явную градуированную алгебру Ли типа $(3, 3, 1, 1)$ над $\mathbb{F}_p$ с $[L_2, L_2] \neq 0$, показывающую, что в лемме о кольцах Ли, на которой основаны наши результаты о метабелевости, условие «γ_2/γ_3 порождается не более чем двумя элементами» отбросить нельзя.

Соглашения о доказательствах. Результаты, доказательства которых опираются на вычисления на компьютере, помечены или отмечены словами «с помощью компьютера»: предложения 5.1, 5.3 и 5.10, теоремы 5.4 и 6.14, а также первое утверждение предложения 5.7. Прочие вычислительные факты (примеры, подсчёты, проверки) там, где они встречаются, названы вычислениями. Все остальные доказательства проведены вручную: здесь, в цитируемых источниках или, где это указано, в документации к коду. Вычисления выполнены в GAP [GAP] с библиотекой SmallGroups [BEO02] и пакетом ANUPQ [GNO], а также нашим собственным кодом; в §5 объяснено, почему вычисления решёток по модулю степени простого точны и как их результаты проверялись независимыми реализациями. Код, исходные таблицы и проверки доступны

2020 *Mathematics Subject Classification.* Primary 20C07; Secondary 20F14, 20D15.

Key words and phrases. размерные подгруппы, нижний центральный ряд, целочисленные групповые кольца, конечные p-группы, кольца Ли, формальная верификация.

по адресу https://github.com/ispacex/dimension-subrings. Многие из результатов, доказанных вручную, кроме того, формально проверены в Lean 4 с Mathlib; формализация доступна по адресу https://github.com/ispacex/group-dimension. Это отмечено при каждом таком результате, а в §4 приведены формальные варианты с их точными гипотезами. Для 3400 групп предложения 5.3 формализация содержит также сертификаты равенства $D_5 = 1$, проверяемые через `native_decide`.

1. Вопрос

Пусть $\Delta = \Delta(G)$ — аугментационный идеал кольца $\mathbb{Z}[G]$ и $D_n(G) = \{g \in G : g - 1 \in \Delta^n\}$. Всегда $\gamma_n(G) \subseteq D_n(G)$ (это также формально проверено, §4), причём при $n \leq 3$ имеет место равенство, а при $n = 4$ оно в общем случае нарушается (Рипс [Rip72]).

Вопрос 1.1 ([KM26, задача 20.84], [IMP26, §1.3])**.** *Верно ли, что $D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$ для всякой группы G?*

Известные факты, используемые ниже, все из цитируемых источников (первый из них также формально проверен, см. §4): $D_4(G)^2 \subseteq \gamma_4(G)$ (Пасси [Pas68], см. также [MP09]); фактор $D_n(G)/\gamma_n(G)$ абелев [GK92]; экспонента $D_5(G)/\gamma_5(G)$ делит $3! = 6$ (Тахара [Tah81, следствие 6.11]; там это доказано для конечных групп, к которым общий случай сводится стандартным рассуждением; там же дано явное описание D_5 для конечных групп ступени 4 [Tah81, теорема 6.1] и показано, что $D_k = \gamma_k$ при $k \leq 5$, если в G нет элементов порядка 2 и 3 [Tah81, следствие 6.12]); утверждение Гупты о том, что все D_n/γ_n являются 2-группами [Gup02], неверно: Бартольди и Михайлов построили 3-группу с $D_7 \neq \gamma_7$ [BM23].

Близкие работы. Для метабелевых групп известно гораздо больше. Гупта доказал $D_n(G) = \gamma_n(G)$ при $n \leq 2p - 1$ для метабелевых p-групп [Gup88], а также что для конечной метабелевой группы G экспонента $D_n(G)/\gamma_n(G)$ — степень двойки; в частности, $D_n = \gamma_n$ при всех n для конечно порождённых метабелевых p-групп при нечётном p [Gup91]. В [BM23, §1.1] этот результат считается доказанным, в отличие от его более поздних утверждений для всех групп [Gup02]. Шёгрен оценил экспоненту $D_n(G)/\gamma_n(G)$ функцией от одного n [Sjo79]. Вопрос 1.1 — это также задача 16.66(a) из [KM26] (Михайлов и Пасси): в ней спрашивается, чему равно $f(3)$, наибольшее m, при котором $D_m(G) \neq 1$ для некоторой нильпотентной группы G ступени 3, и по примеру Рипса вопрос в том, верно ли, что $f(3) = 4$. Примеры 2-групп ступени 3 с $D_4 \neq 1$ и $D_5 = 1$ есть в [SGu16]; условия, при которых $D_5 = \gamma_5$ для некоторых конечных 2-групп (в [GK23] — ступени 3) и 3-групп, выведенные из теоремы 6.1 Тахары, даны в [GK19, GK21, GK23]. Доводы работ [SGu16, GK19, GK21, GK23] мы не проверяли и их результатами не пользуемся.

Результаты и план статьи. В разделе 2 вопрос 1.1 сводится к конечным метабелевым 2-группам ступени ровно 3 (предложение 2.1). В разделе 3 кратко изложено доказательство аналога для колец Ли из [IMP26] и перечислены шаги, у которых нет аналога для групп; в разделе 4 описана формализация на Lean. В разделе 5 приведены вычисления: $D_5(Q) = 1$ для всякой 2-группы Q ступени 3 порядка 2^{10} или 2^{11} (предложения 5.3 и 5.10), так что контрпример среди конечных 2-групп ступени 3 имеет порядок не меньше 2^{12}, а также следствия для конечных групп малого порядка (теорема 5.4). Раздел 6 посвящён 3-кручению в D_5/γ_5: $D_5(G) = \gamma_5(G)$, если $G/\gamma_2(G)$ — конечная 3-группа, у которой не более одного инварианта больше 3 (теоремы 6.6 и 6.8), и для всякой 3-группы порядка не больше 3^9 (теорема 6.14); попутно доказан критерий существования непосредственных потомков (теорема 6.12). В разделе 7 собраны открытые вопросы. В приложении A построена алгебра Ли типа $(3, 3, 1, 1)$, в приложениях B и C — более длинные доказательства.

2. Элементарная редукция

Предложение 2.1. *Следующие условия равносильны.*

(1) $D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$ *для всякой группы* G.
(2) $D_5(M) = 1$ *для всякой метабелевой группы* M *ступени нильпотентности не выше* 3.
(3) $D_5(Q) = 1$ *для всякой конечной метабелевой* 2*-группы* Q *ступени нильпотентности ровно* 3.

Доказательство. (Предложение также формально проверено, без гипотез: теоремы Пасси и Грюнберга и $D_3 = \gamma_3$ тоже формализованы; слово «метабелева» снято по замечанию 2.2, см. §4.)

(1) $\Rightarrow$ (3) очевидно, поскольку $\gamma_4(Q) = 1$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Положим $N = \gamma_4(G)G''$. Так как $G'' = [\gamma_2(G), \gamma_2(G)] \subseteq \gamma_4(G)$, имеем $N = \gamma_4(G)$, и $M = G/N$ метабелева ступени ≤ 3. Проекция $\pi\colon G \to M$ индуцирует гомоморфизм колец $\mathbb{Z}[G] \to \mathbb{Z}[M]$, переводящий $\Delta(G)^n$ в $\Delta(M)^n$, поэтому $\pi(D_5(G)) \subseteq D_5(M) = 1$, т. е. $D_5(G) \subseteq N = \gamma_4(G)$. (Это групповой вариант перехода от теоремы C к следствию D в [IMP26].)

(3) $\Rightarrow$ (2). Пусть M метабелева ступени ≤ 3 и $1 \neq x \in D_5(M)$. *Конечная порождённость.* Элемент $x - 1$ является конечной $\mathbb{Z}$-линейной комбинацией произведений $(g_1 - 1) \cdots (g_5 - 1)$; все g_i и x лежат в некоторой конечно порождённой подгруппе H, и тогда $x \in D_5(H)$. Группа H метабелева ступени ≤ 3, а значит, конечно порождённая нильпотентная. *Экспонента два.* По Пасси $D_4(H)^2 \subseteq \gamma_4(H) = 1$; так как $D_5 \subseteq D_4$, получаем $x^2 = 1$. *Конечные* 2*-факторы.* Пусть T — (конечная, нормальная) подгруппа элементов нечётного порядка в H; $x \notin T$. Группа H/T конечно порождённая нильпотентная с периодической частью, являющейся 2-группой, и потому финитно аппроксимируема конечными 2-группами (Грюнберг [Gru57]). Выберем фактор-группу Q группы H, являющуюся

конечной 2-группой, в которой образ x нетривиален; по функториальности он лежит в $D_5(Q)$. Группа Q метабелева ступени ≤ 3, а ступень ≤ 2 невозможна, так как тогда $D_5(Q) \subseteq D_3(Q) = \gamma_3(Q) = 1$. □

Замечание 2.2 («метабелевость» автоматична). Всякая группа ступени нильпотентности ≤ 3 метабелева: $G'' = [\gamma_2(G), \gamma_2(G)] \subseteq \gamma_4(G)$ по включению Ф. Холла $[\gamma_i, \gamma_j] \subseteq \gamma_{i+j}$ (см., например, [MP09]); это тот же факт, что использован в (2) ⇒ (1). Поэтому в (2) и (3) слово «метабелева» можно опустить: (3) утверждает, что $D_5(Q) = 1$ для всякой конечной 2-группы ступени 3, и пространство поиска в §5 — это просто 2-группы ступени 3. То же верно для колец Ли ($[\gamma_2, \gamma_2] \subseteq \gamma_4$), так что теорема C из [IMP26] при $c = 3$ тоже не нуждается в предположении метабелевости; оно существенно лишь при $c \geq 4$, где утверждение $D_{2c-1} = 1$ для всех групп ступени $\leq c$ — другой, более сильный вопрос. Соответственно, опция `Metabelian` пакета ANUPQ в наших переборах ничего не отсекла. То, что группы ступени ≤ 3 метабелевы, также формально проверено (§4).

Замечание 2.3 (ограниченный вариант). Для конечных групп доказательство даёт больше. Если G конечна, то конечны и $M = G/\gamma_4(G)$, и $H \leq M$, и можно взять $Q = H/T$ — конечную 2-группу, порядок которой равен 2-части $|H|$ и, следовательно, делит 2-часть $|G|$. Поэтому: *если* $D_5(Q) = 1$ *для всех метабелевых* 2*-групп* Q *ступени* 3 *порядка* $\leq 2^k$*, то* $D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$ *для всякой конечной группы* G*, силовская* 2*-подгруппа которой имеет порядок* $\leq 2^k$. Это также формально проверено (§4), без гипотез и как для Q ступени ≤ 3, так и для ступени ровно 3, поскольку теорема Пасси и $D_3 = \gamma_3$ формализованы; формальному доказательству теорема Грюнберга не нужна: там $H = M$, а Q — силовская 2-подгруппа M, прямой множитель нильпотентной группы M. Заметим, что шаг об экспоненте использует теорему Пасси для H (где $\gamma_4(H) = 1$), а не для произвольной группы.

Замечание 2.4. Предложение 2.1(2) — это в точности групповой аналог теоремы C из [IMP26] при $c = 3$ («метабелево кольцо Ли ступени $\leq c$ имеет $D_{2c-1} = 0$»). Редукция элементарна и почти наверняка известна специалистам; мы приводим её, поскольку она фиксирует пространство поиска для вычислений (§5).

3. Доказательство для колец Ли и где оно не переносится

Изложим вкратце доказательство [IMP26, теорема C, следствие D], сверенное с текстом статьи; окончательные утверждения формально проверены в формализации на Lean, сопровождающей [IMP26].

(1) Редукция к метабелеву L ступени $\leq c$ (следствие 6.14) и к конечно порождённому L (лемма 6.13). *Переносится*: это предложение 2.1.

(2) Центральное расширение $0 \to K \to T \to L \to 0$, $T = L \times_{L_{ab}} P$ со свободной абелевой P, такое, что $\gamma_i(T) \cong \gamma_i(L)$ при $i \geq 2$ и $T \cong T' \oplus P$ как аддитивные группы (лемма 6.4, следствие 6.7).
(3) Целочисленная теорема PBW: $\operatorname{gr} U(T) \cong \operatorname{Sym}_{\mathbb{Z}}(T)$ и, для T, являющегося прямой суммой циклических групп, явный $\mathbb{Z}$-базис из упорядоченных мономов с известными аддитивными порядками (теорема 2.3, следствие 2.4).
(4) Аддитивная проекция $p\colon U(T) \to P_{\leq 2}U(T)$ на мономы длины ≤ 2 (§6.2) и ретракция $r\colon P_{\leq 2}U(T) \to T$, убивающая $Z(T) \cdot T$ (лемма 5.3).
(5) Квадратичная часть $p(\varpi(T)^n)$ лежит в $\sum_{i+j=n} \gamma_i(T)\gamma_j(T)$ (предложение 6.12); при $n = 2c - 1$ каждое такое слагаемое имеет центральный множитель, и теорема 5.1 даёт $D_{2c-1}(L) = 0$.

Препятствия для групп. Ниже — наш анализ; там, где источник не указан, это объяснение, а не теорема.

- *Нет PBW-базиса нужного вида.* Шаг 3 — сердцевина рассуждения: он даёт аддитивное расщепление $U(T)$ по длине мономов, согласованное с аддитивными порядками, так что «квадратичная часть» элемента корректно определена и вычислима. Для $\mathbb{Z}[G]$ фильтрация степенями Δ имеет присоединённое градуированное кольцо $\bigoplus \Delta^n/\Delta^{n+1}$, которое в общем случае *не* является целочисленной универсальной обёртывающей алгеброй для $\operatorname{gr}\gamma_\bullet(G)$; над $\mathbb{Q}$ аналогичное сравнение — это теорема Квиллена [Qui68], а над $\mathbb{Z}$ её нарушение по существу и есть сама проблема размерных подгрупп (ср. [HMP07, MP09]). Канонической аддитивной проекции $\mathbb{Z}[G]$ на «длину ≤ 2» нет.
- *Расширение T.* У шага 2 есть формальный групповой аналог (поднять свободное абелево накрытие G_{ab} вдоль $G \to G_{ab}$, получив центральное расширение с теми же старшими членами нижнего центрального ряда). Недостаёт того, как им воспользоваться: в случае колец Ли T' является аддитивным прямым слагаемым и его элементы коммутируют в $U(T)$, на чём основаны переписывающие леммы 6.9–6.10. В $\mathbb{Z}[G]$ произведения коммутаторов не коммутируют, и соответствующее переписывание порождает члены более высокого порядка («собирание»).
- *Кручение возникает уже в степени четыре.* Для колец Ли $D_n = \gamma_n$ при $n \leq 3$ и $2D_4 \subseteq \gamma_4$ [BP15] — та же картина, что и для групп; но для групп уже описание D_4/γ_4 требует всей техники Рипса–Пасси, а известные групповые вычисления D_5 (например, группа из [IMP26, §3.3], где $D_5(G) = \langle w \rangle \subseteq \gamma_4(G)$) проводятся для каждого случая отдельно.

4. Формализация

Проект на Lean 4 `group-dimension` (Lean и Mathlib `v4.35.0`, с системой модулей; прежняя версия на Mathlib `v4.29.0` (той же, что в [IMP26]) сохранена под меткой `lean-v4.29`) определяет $\Delta(G)$ как ядро аугментации `MonoidAlgebra` $\mathbb{Z}\,G$ и $D_n(G) = \{g : g-1 \in \Delta^n\}$ с нумерацией, принятой в литературе; `(⊤ : Subgroup G).lowerCentralSeries k` из Mathlib (прежде `lowerCentralSeries G k`) — это γ_{k+1}. Доказано следующее, без `sorry` и только со стандартными аксиомами `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`, кроме сертификатов для предложения 5.3, где используется ещё и `native_decide` (это оговорено там):

- $D_n(G)$ — нормальная подгруппа, $D_0 = D_1 = G$, ряд убывает, и $\Delta^i\Delta^j \subseteq \Delta^{i+j}$;
- коммутаторные тождества $[a,b]-1 = a^{-1}b^{-1}\big((a-1)(b-1)-(b-1)(a-1)\big)$ (для $[a,b] = a^{-1}b^{-1}ab$) и его аналог для соглашения Mathlib; как следствие, $[D_i, D_j] \subseteq D_{i+j}$ и $\gamma_n(G) \subseteq D_n(G)$;
- функториальность D_n относительно гомоморфизмов групп;
- $D_2(G) = \gamma_2(G)$ через гомоморфизм колец $\mathbb{Z}[G] \to \mathbb{Z} \oplus G_{ab}$ (расширение с нулевым квадратом), убивающий Δ^2;
- $D_3(G) = \gamma_3(G)$ для всякой группы (Хигман, Рис, Пасси; `dThreeEq GammaThree`, файл `DThree.lean`). Для конечных групп это следует из формализованной ниже теоремы 4.1 Тахары, применённой к $G/\gamma_3(G)$. Для произвольной группы элемент D_3 лежит в D_3 конечно порождённой подгруппы группы $G/\gamma_3(G)$, а в конечно порождённой группе ступени ≤ 2 всякий $c \neq 1$ из γ_2 сохраняется в некотором конечном факторе (по структурной теореме для конечно порождённых абелевых групп и с помощью центральной подгруппы m-х степеней);
- предложение 2.1 и замечание 2.3: сначала $D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$ для всех G тогда и только тогда, когда $D_5(Q) = 1$ для всех Q ступени ≤ 3; затем, при теоремах Пасси $D_4^2 \subseteq \gamma_4$ и Грюнберга как явных гипотезах (обе доказаны и сняты в вариантах со штрихом, см. два следующих пункта), — тогда и только тогда, когда $D_5(Q) = 1$ для всех конечных 2-групп ступени ≤ 3, а (с доказанным выше $D_3 = \gamma_3$) — и ступени ровно 3; ограниченному варианту для конечных G теорема Грюнберга не нужна; слово «метабелева» снято по замечанию 2.2, которое тоже доказано (`metabelian_of_class_three`, файл `Descendants.lean`; `dimensionQuestion5_iff_finite_two_groups`, `dimensionQuestion5_iff_class_three`, `D_five_le_of_bounded`, `D_five_le_of_bounded_class_three`; файл `FiniteReduction.lean`). Конечная порождённость доказана: всякий элемент $\Delta(G)^n$ происходит из $\Delta(H)^n$ для конечно порождённой $H \le G$;

- теорема Грюнберга [Gru57] в том виде, в каком она используется в предложении 2.1: в конечно порождённой нильпотентной группе элемент, никакая нечётная степень которого не равна 1, отделяется некоторой конечной 2-фактор-группой (`gruenbergResidualTwo`). Попутно доказано, что конечно порождённые нильпотентные группы финитно аппроксимируемы (`Gruenberg.residuallyFinite`), индукцией по ступени c: последний член $A = \gamma_c(G)$ централен и конечно порождён; для $g \neq 1$ берём $B \leq A$ конечного индекса с $g \notin B$ и $U \leq G$ конечного индекса с $[\gamma_{c-1}(G), U] \subseteq B$, так что $\gamma_c(U) \subseteq B$ и ступень U/B меньше. Теорема Грюнберга доказывается снова индукцией по ступени: либо образ элемента по модулю $\gamma_c(G)$ не имеет тривиальных нечётных степеней и применимо предположение индукции, либо некоторая его нечётная степень h центральна и не имеет тривиальных нечётных степеней; тогда $h \notin \langle h^2 \rangle$, финитная аппроксимируемость $G/\langle h^2 \rangle$ даёт конечную нильпотентную фактор-группу, в которой h имеет порядок 2, и проекция на её силовскую 2-подгруппу сохраняет h, а значит, и сам элемент. Файл `Gruenberg.lean`;
- теорема Пасси [Pas68]: $D_4(G)^2 \subseteq \gamma_4(G)$ для всякой группы (`passiDFourSquare`). Это не исходное доказательство Пасси: оно идёт через отображение ψ_3 Тахары из [Tah81, теорема 5.1], уже формализованное для его теоремы 6.1 (см. ниже). Для конечной p-группы ступени ≤ 3 берём рамку Тахары (базисы единственности слоёв с цепочками делимости). Для $g \in D_4$ элемент $g - 1$ — комбинация собственных произведений веса ≥ 4, образы которых не имеют компоненты в W_3^*; поэтому W_3^*-часть символа g совпадает с W_3^*-частью комбинации соотношений Тахары. Её координаты дают условия Тахары (A_2), (A_3), (B) и $g = \prod_{i<j} \kappa_{ij}^{u_{ij} q_{ij}}$, где $\kappa_{ij} = [x_i^{d(i)}, x_j]$, $q_{ij} = d(j)/d(i)$. В абелевой группе γ_3 (в аддитивной записи) тождество $[x^n, y] = [x, y]^n [[x, y], x]^{\binom{n}{2}}$ вместе с (A_2), (A_3) даёт $u_{ij} q_{ij} \kappa_{ij} = -u_{ij} \kappa_{ji}$, а (B) даёт $\sum_{i<j} u_{ij} \kappa_{ji} = \sum_{i<j} u_{ij} q_{ij} \kappa_{ij}$; значит, $g = -g$, т.е. $g^2 = 1$. Конечная нильпотентная группа сводится к своим силовским подгруппам, а произвольная — через $G/\gamma_4(G)$, конечную порождённость и финитную аппроксимируемость конечно порождённых нильпотентных групп (предыдущий пункт) — к конечным. Файлы `Passi.lean`, `TaharaProof/DFour.lean`. Отсюда предложение 2.1 и замечание 2.3 без гипотез (`dimensionQuestion5_iff_finite_two_groups'`, `dimensionQuestion5_iff_class_three'`, `D_five_le_of_bounded'`, `D_five_le_of_bounded_class_three'`; файл `DThreeCorollaries.lean`);
- лемма 5.6 и предложение 5.7 для кандидатов: ни у одного кандидата не бывает $|P_2(Q)| \leq 8$, поэтому кандидатов порядка

2^{11} ранга ≥ 8 нет (`false_of_card_expCentral_two_le`, `not_isCandidate_of_rank`, `not_isCandidate_of_quotient_z4`; файл `Candidate.lean`). Здесь $d(Q)$ — наименьшее число порождающих, а M_n определено формулой $\prod_{ip^j\geq n}\gamma_i^{p^j}$; её совпадение с $Q\cap(1+\Delta_{\mathbb{F}_2}(Q)^n)$ — теорема Дженнингса, и нужное здесь включение доказано: $D_5(Q)\subseteq Q\cap(1+\Delta_{\mathbb{F}_2}(Q)^5)\subseteq Q^8\gamma_2^4\gamma_3^2$ для конечных 2-групп ступени ≤ 3 (`D_five_le_jennings`). Доказательство следует Дженнингсу: для конечной p-группы $Q\cap(1+\Delta^n_{\mathbb{F}_p})$ лежит в n-м члене каждого ограниченного N-ряда; доказательство использует базис $\prod(x_i-1)^{a_i}$, $0\leq a_i<p$, алгебры $\mathbb{F}_p[Q]$; для наименьшего из них, ряда Лазара, при $p=2$, $n=5$ и ступени ≤ 3 проверено, что его пятый член лежит в $Q^8\gamma_2^4\gamma_3^2$ (файлы `Jennings/`). Совпадение ряда Лазара с $\prod\gamma_i^{p^j}$ в общем случае (Лазар) не формализовано. Лемма 5.2(a)–(c) доказана (`isCandidate_of_minimal` с гипотезой $D_3=\gamma_3$, снятой в `isCandidate_of_minimal'`, файл `DThreeCorollaries.lean`), и так же пункт (d) (`isDescendant_of_minimal`, файл `Descendants.lean`): $P_c(Q)=\langle n\rangle$ имеет порядок 2, а у $R=Q/\langle n\rangle$ выполнено $\gamma_4(R)=1\neq\gamma_2(R)$, $P_c(R)=1\neq P_{c-1}(R)$ и $\gamma_3(R)$ циклична. Утверждение о D_5 из предложения 5.7 доказано в предположении предложения 5.3 (гипотеза $D_3=\gamma_3$ снята в `D_five_eq_bot_of_rank'`, файл `DThreeCorollaries.lean`; со ступенью ≤ 3 вместо 3, и здесь, и в гипотезе для порядка 2^{10}, которая при $D_3=\gamma_3$ равносильна предложению 5.3; последнее — вычисление; `D_five_eq_bot_of_rank`, файл `MinimalCounterexample.lean`). Попутно доказано: P_2 лежит в каждой максимальной подгруппе конечной p-группы, поэтому $d(G)\leq n$ при $|G/P_2|\leq p^n$;

- лемма 5.9 (присоединение центрального корня): $\mathbb{Z}[H]\cap\Delta(K)^n=\Delta(H)^n$ и $D_n(K)=D_n(H)$ при $n\geq 2$ (`D_n_eq_of_index`, файл `CentralRoot.lean`);
- предложение 5.8 во всех случаях, вместе с кольцевым утверждением $\mathbb{Z}[H]\cap\Delta(Q)^n=\Delta(H)^n$, для $Q=H\langle a,b\rangle$, где a,b поэлементно перестановочны с H и $a,b,ab\notin H$; кроме того, шаг (2) с присоединением центрального квадратного корня и вариант с $c^{2^j}\in\gamma_{j+2}(H)$ (`D_n_eq_of_dihedral`, `D_n_eq_of_sqrt`, `D_n_eq_of_central_product` и следствия из неё; файлы `CentralD8.lean`, `CentralSqrt.lean`, `CentralProduct.lean`). Переход от $(H\times E)/\{(\varphi(z),z^{-1})\}$ к такому виду и классификация E не формализованы. В формальном доказательстве для Q_8 и $M_{2^{k+2}}$ используется одна и та же надгруппа $(Q\times\mathbb{Z})/\langle(s,-2)\rangle$, где $s=a^2$ ($s=t$ для Q_8) и $b^2=s^e$ ($e=1$ для Q_8, $e=0$ для $M_{2^{k+2}}$): образ ζ образующей $\mathbb{Z}$ удовлетворяет $\zeta^2=s$, а $a\zeta^{-1}$,

$b\zeta^{-e}$ порождают подгруппу D_8, поэлементно перестановочную с $H\langle\zeta\rangle$;

- лемма 6.1 при теореме Гупты–Тахары $D_{p+2} = \gamma_{p+2}$ для метабелевых p-групп, p нечётно [GT85, теорема 3.2(c)], как явной гипотезе, сформулированной для конечных p-групп (`D_le_derivedSeries_two`, `mem_of_mem_D_add_two`, `rank_ge_three_of_D_five_ne_bot`; файл `MetabelianOdd.lean`); здесь $M_n(Q) = Q \cap (1 + \Delta_{\mathbb{F}_p}(Q)^n)$; его совпадение с $\prod_{ip^j \geq n} \gamma_i^{p^j}$ (Дженнингс) формализовано лишь в виде включения, нужного при $p = 2$, $n = 5$;
- лемма 6.2 при теореме Гупты–Тахары как явной гипотезе (`minimal_three'`, файл `DThreeCorollaries.lean`; теорема Пасси, гипотеза `minimal_three`, доказана); «наименьший порядок» понимается так: $D_5(R) = \gamma_5(R)$ для всякой 3-группы R с $|R| < |Q|$, а $\Omega_1(Z(Q)) = \langle z\rangle$ записано как «всякий центральный x с $x^3 = 1$ лежит в $\langle z\rangle$» (`minimal_three`; вариант с гипотезами о факторах по центральным подгруппам порядка 3, как в лемме 5.2, — `minimal_three_of_quotients`; файл `MinimalThree.lean`). Доказано также: 3-класс c не меньше 4, и $P_c(Q/\langle z\rangle) = 1 \neq P_{c-1}(Q/\langle z\rangle)$; конечная абелева p-группа с единственной подгруппой порядка p циклична;
- лемма 6.3 и предложение 6.5, где $d(Q)$ — наименьшее число порождающих (`commutator_gamma_two_le_gamma_five`, `metabelian_of_class_four`, `card_ge_of_not_metabelian`, `metabelian_of_card_le`, `rank_of_card_nine`, `type_of_card_nine`; файлы `ClassFour.lean`, `ClassFourOrder.lean`); в предложении ступень предполагается ≤ 4, а не $= 4$. Вместо кольца Ли $L(G)$ доказательство работает в группе $G/\gamma_5(G)$, где γ_4 централен: скобки заменены на $F([a,b])$ для аддитивного $F\colon \gamma_4 \to \mathbb{F}_p$, не равного нулю на данном коммутаторе (он существует, так как $\gamma_4(G/\gamma_5)$ имеет экспоненту p), а оба тождества Якоби выведены из тождества Холла–Витта. Попутно доказаны $[\gamma_i, \gamma_j] \subseteq \gamma_{i+j}$, то, что группа порядка p^n порождается n элементами, и то, что в конечной p-группе из $H\gamma_2 = G$ следует $H = G$. То, что при $p = 3$ встречаются оба типа, — вычисление и не формализовано;
- алгебра приложения A (замечание 6.4(2)) с $[e, \rho] = 2t$: над любым коммутативным кольцом R это алгебра Ли, порождённая e, k_1, k_2, а γ_k порождается базисными элементами степени $\geq k$; над любым полем $\dim \gamma_1, \dots, \gamma_5 = 8, 5, 2, 1, 0$, т. е. тип равен $(3, 3, 1, 1)$, и $[\gamma_2, \gamma_2] \ni w \neq 0$ (`lieSpan_eq_top`, `lcs_eq`, `finrank_lcs`, `lie_lcs_one_ne_bot`, `exists_lie_three_three`; файл `LieThreeThree.lean`). Скобка задана в координатах на R^8, так что тождество Якоби — полиномиальное тождество;

- теорема 6.10, для любой группы Q с центральной подгруппой M экспоненты p и $Q/M \cong P$ (в Mathlib нет p-накрывающей группы; P^* вместе с мультипликатором — такая группа), а также для M порядка p, что охватывает непосредственных потомков шага 1 (`metabelian_of_central_elementary`, `metabelian_of_central_quotient`; файл `PCover.lean`); ступень P предполагается ≤ 3, конечность не нужна. Доказательство то же, что в статье, только первые два случая объединены: Q'' лежит в $\langle z\rangle \cap \gamma_4(Q)$, а это пересечение тривиально, если $z \notin \gamma_4(Q)$;
- лемма 6.9, для $Q = E/U$, где $U \leq M$ — подгруппы произвольной группы E, U нормальна, $M \not\leq U$, а ядро заменено любой подгруппой $N \not\leq U$ (`filter_on_parents`; файл `Descendants.lean`); M_5 — произведение $\prod_{ip^j\geq 5} \gamma_i^{p^j}$, а условие на $\gamma_4(P^*)$ доказано без предположения, что ступень P равна 3. Попутно: γ_n, ряд коммутантов, P_n и $\prod_{ip^j\geq n} \gamma_i^{p^j}$ перестановочны с сюръективными гомоморфизмами;
- теорема 6.12, импликация «⇒» (шаги 2 и 4 приложения C), где нетерминальность понимается в форме леммы C.1: есть группа Q с центральной подгруппой $\langle z\rangle$ порядка p, $Q/\langle z\rangle \cong P$ и $\gamma_4(Q) \neq 1$ (`nonterminal_necessary`; файл `Nonterminal.lean`); конечность P не предполагается. Условие (N4) доказано при любом выборе u, v, w, любого конечного набора $x_1, \ldots, x_n$ (порождать P он не обязан) и показателей. Как и в доказательстве леммы 6.3, шаг 2 проведён в группе: $[[\ell, x], y] = [[\ell, y], x]$ для $\ell \in \gamma_2(Q)$, а $Q'' = 1$ берётся из теоремы 6.10. Попутно: в любой метабелевой группе $[x, y, t][y, t, x][t, x, y] = 1$, а $(xa)^n = x^n a^n b^{\binom{n}{2}} c^{\binom{n}{3}}$ при $b = [a, x]$, $c = [b, x]$, если a, b, c попарно перестановочны и $[c, x] = 1$, как в шаге 4. Лемма C.1 (равносильность этого условия существованию непосредственного потомка, т. е. нетривиальности ядра [OBr90]) не формализована;
- теорема 6.12, импликация «⇐» (шаг 5 приложения C), в той же форме, причём от P, помимо (N2), требуется лишь $\gamma_4(P) = 1$ и $|\gamma_3(P)| = p$, для P, порождённой $x_1, \ldots, x_d$ с $|P/\gamma_2(P)| = p^d$ (`nonterminal_sufficient`; файлы `NonterminalSufficient.lean`, `IterExt.lean`); конечность P не предполагается. Вместе с предыдущим пунктом: при данной нормальной форме, как в шаге 3, P нетерминальна в форме леммы C.1 тогда и только тогда, когда выполнено (N2) и система (E)+(J) имеет решение с $c = 1$ (`nonterminal_iff`). Группа Q строится иначе, чем в статье, без pc-копредставления и проверки его согласованности: к абелевой группе $A = \langle u, v, w, z\rangle$ с $u^p = z^{\mu_u}$, $v^p = z^{\mu_v}$, $w^p = z^p = 1$ (фактор $\mathbb{Z}^4$) образующие $x_1, \ldots, x_d$ присоединяются по одной полупрямыми произведениями с $\mathbb{Z}$, для чего нужно лишь, чтобы сопряжение при помощи новой образующей было автоморфизмом

уже построенной группы; это тождество Якоби, z-компонента которого есть (J), а остальная часть выполнена в P. Элементы $x_i^p v^{-\alpha_i} w^{-\beta_i}$ этой группы центральны: с A они перестановочны, так как $(1+D_{x_i})^p = 1$, а с x_j — по (E). Q — фактор по порождённой ими подгруппе, и ядро $Q \to P$ есть $\langle z \rangle$: порядок z в Q равен p, что видно через гомоморфизм в $\mathbb{Z}^d$, а ядро лежит в $\langle z \rangle$ в силу независимости x_i в $P/\gamma_2(P)$. Здесь (и в `nonterminal_iff`) P и Q лежат в `Type`, тогда как в «⇒» вселенная произвольна; в обеих импликациях нормальная форма (шаг 3) задана, а не строится;

- теорема 6.1 Тахары [Tah81], включение: для конечной группы ступени ≤ 4 и любых базисов единственности (ни один элемент базиса не лежит в следующем члене ряда) с их структурными константами D_5 лежит в подгруппе, порождённой элементами g по целым наборам с условиями (A)–(F); базисы, структурные константы, условия и образующие выписаны как в [Tah81, с. 143, 150, 159–161] (`taharaFiveOne` доказывает `TaharaFiveOne`; файл `TaharaTheorem.lean`, доказательство в `TaharaProof/`). Доказательство следует §§2–6 работы [Tah81]: базисы единственности слоёв склеиваются в одно упорядоченное семейство с нормальными формами, базисные произведения образуют $\mathbb{Z}$-базис $\mathbb{Z}[G]$, а Δ^n порождается произведениями веса $\geq n$ по модулю младших; отсюда $D_3 = \gamma_3$ для этих групп (теорема 4.1 Тахары), а отображение ψ_3 теоремы 5.1 Тахары в $W_3^* \oplus W_4$, с базисом Лоузи, переводит Δ^5 в линейную оболочку R_5^* соотношений (I)–(VII). Для $g \in D_5$ координаты $\psi_3(g-1)$ дают (A)–(F), а её часть в $A_3 \oplus A_4$ отождествляет g с образующей. Запись условия (C_2) на Lean сверена с [Tah81, с. 160];
- теоремы 6.6 и 6.8, без гипотез (`D_five_eq_gamma_five_of_exp_three`, `D_five_eq_gamma_five_of_cubes_cyclic`; файл `TaharaTheorem.lean`). Они доказаны при теореме 6.1 Тахары как явной гипотезе (`D_five_eq_gamma_five`, `D_five_eq_gamma_five_cyclic`; файлы `ExpThree.lean`, `ExpThreePlus.lean`), и гипотеза снимается предыдущим пунктом. В теореме 6.8 условие записано как «G/γ_2 — конечная 3-группа, кубы которой образуют циклическую группу»; для конечной абелевой 3-группы это и значит, что у неё не больше одного инварианта > 3. Сведение к конечной группе G/γ_5 тоже доказано. Элементы γ_3 и γ_4 сравниваются через аддитивные отображения в $\mathbb{F}_3$, а базисы единственности, согласованные с кубическим отображением, строятся из базисов $\mathbb{F}_3$-пространств;
- предложение 5.3 для 3400 заданных групп через сертификаты (см. абзац после доказательства предложения 5.3): $D_4 = D_5 = 1$ и порядок 2^{10} у каждой (`D_four_cand`, `D_five_cand`, `card_cand`). `prop_1024` выводит предложение 5.3 из $D_3 = \gamma_3$ (в `prop_1024'` и

`D_five_eq_bot_of_rank_of_complete'` эта гипотеза снята), предложения 5.1 на порядке 2^9 (с замечанием 2.2, для всех групп ступени ≤ 3) и полноты списка (всякий кандидат порядка 2^{10} изоморфен одному из 3400; это лемма 5.2(d), формально проверенная, вместе с поиском ANUPQ — вычислением, которое не формализовано), все три — явные гипотезы; `D_five_eq_bot_of_rank_of_complete` — утверждение о D_5 из предложения 5.7 при тех же гипотезах. Все они используют `native_decide`, поэтому, кроме трёх стандартных аксиом, опираются на 34 аксиомы, которые он вводит, то есть доверяют компилятору Lean, вычислившему проверки, а не только ядру;

- только в версии `lean-v4.29`: включение для колец Ли $D_5(L) \subseteq \gamma_4(L)$, выведенное из `LieRings.Publication.corollaryD` авторов [IMP26]. Текущая версия не подключает пакет авторов (у него нет файла лицензии, и он написан для Mathlib `v4.29.0`) и только цитирует это утверждение.

Сформулированы как именованные утверждения со ссылками, но *не* доказаны: вопрос 1.1; пример Рипса; теорема Гупты–Тахары [GT85, теорема 3.2(c)] для конечных p-групп; оценка Тахары; два утверждения Гупты–Кузьмина из [GK92]; $D_5^2 \subseteq G''\gamma_5$ [MP09, теорема 2.28]; а также групповые аналоги теоремы C и следствия D из [IMP26] (без каких-либо утверждений об их истинности). Некоторые из них входят явными гипотезами в теоремы (как теорема Гупты–Тахары в лемме 6.2); глобально ничего не предполагается.

Девять из перечисленных выше формальных результатов после механической проверки зарегистрированы в реестре формализованных результатов Palomar (`https://palomar-registry.org`) как PALOMAR-2026-10-23-000007: теоремы 6.6 и 6.8; лемма 5.6; предложение 5.7 для кандидатов (два утверждения: ни у одного кандидата нет $|P_2(Q)| \leq 8$, и нет кандидатов порядка 2^{11} ранга ≥ 8); включение Дженнингса; и с явными гипотезами предложение 2.1 ((1)⇔(3), в зарегистрированной версии с теоремами Грюнберга и Пасси в качестве гипотез), лемма 5.2(a)–(c) и утверждение о D_5 из предложения 5.7.

5. Вычисления

Весь код, исходные таблицы и проверки находятся в `compute/` репозитория `https://github.com/ispacex/dimension-subrings` (`README.md`, `results/SUMMARY.md`).

Метод. Для конечной G идеал Δ — свободная абелева группа с базисом $\{g-1\}_{g\neq 1}$, и

$$\Delta^n = \operatorname{span}_{\mathbb{Z}}\{b(x_i-1) : b \text{ из базиса } \Delta^{n-1},\ x_i \text{ — порождающие}\}:$$

замыкание относительно дальнейших умножений не нужно, так как Δ — левый идеал, порождённый элементами $x_i - 1$, и $\Delta^{n-1}\mathbb{Z}[G] = \Delta^{n-1}$.

Решётки вычисляются в форме Хауэлла над $\mathbb{Z}/p^E$ ($E = 30, 19, 13$ для $p = 2, 3, 5$), что для наших целей точно: из $g - 1 \notin \Delta^n + p^E\Delta$ следует $g - 1 \notin \Delta^n$, а приведённые ниже равенства $D_n = \gamma_n$ доказываются именно такими непринадлежностями (принадлежности удостоверяются отдельно проверкой $p^{E-1}\Delta \subseteq \Delta^n + p^E\Delta$). Группы берутся из библиотеки SmallGroups [BEO02] системы GAP [GAP]; каждая группа обсчитывается до тех пор, пока не получится $D_n = 1$.

Проверки. $\gamma_n \subseteq D_n$ на каждом уровне для каждой группы; второй метод (левое умножение на представителях классов сопряжённости для pc-порождающего множества) на всех группах порядков 8–64, 81, 243, 625; независимая точная эрмитова нормальная форма над $\mathbb{Z}$ в PARI/GP [PARI] на всех группах порядков 8–64, 81 и на 12 группах порядка 128; известные значения ($\Delta^n/\Delta^{n+1} \cong G$ для циклической G, $\Delta/\Delta^2 \cong G_{ab}$). Расхождений нет.

Сита (теоремы, позволяющие пропускать группы): p-класс $\geq$ ступени нильпотентности, так что группы p-класса 2 имеют ступень ≤ 2; для 2-групп ступени 3 включение $D_5 \subseteq D_3 = \gamma_3$, теорема Дженнингса $D_n \subseteq M_n$ (размерные подгруппы по модулю 2) и включение Пасси $D_4^2 \subseteq \gamma_4 = 1$ дают $D_5 \subseteq \Omega_1(\gamma_3 \cap M_5)$, так что вычисление решётки нужно лишь для групп с $K = \Omega_1(\gamma_3 \cap M_5) \neq 1$; для 3-групп ступени 4 — аналогичное $K = \Omega_1(\gamma_4 \cap M_5)$, с использованием $D_4 = \gamma_4$ для групп без 2-кручения (из включения Пасси $D_4^2 \subseteq \gamma_4$ [Pas68]) и оценки Тахары $D_5^6 \subseteq \gamma_5$ [Tah81, следствие 6.11].

Предложение 5.1 (с помощью компьютера)**.** *В каждой из следующих групп $D_n(G) = \gamma_n(G)$ при всех n:*

(1) *все 2-группы порядков* $8, 16, 32, 64, 128$ *(2665 групп) и все группы порядка* 256 *ступени* ≥ 3 *(24 328 групп);*
(2) *все 3-группы порядков* 81, 243, 729 *(586 групп);*
(3) *все* 1202 *группы порядка* 3^7 *ступени* 4*, проходящие сито, двумя методами с совпадающими результатами (*1202 *группы,* 6010 *уровней, расхождений нет): решёткой из §5 в реализации на C и усечённой алгеброй Магнуса из §7, п. 1 (код и описание:* `https://gitlab.com/ispacex/cflint-core`, `docs/analysis.md`*, §6.1); питру-код из* `compute/` *запускался на выборке из* 49 *из них (каждая* 25*-я) с тем же ответом;*
(4) *все* 15 *групп порядка* 625 *(контроль).*

Всякая 3-группа ступени 4 *порядка* 3^5, 3^6, 3^7 *(*6, 71, 1309 *групп) метабелева (это доказано в предложении 6.5, в том числе в Lean). Кроме того,* $D_5(Q) = 1$ *для всякой метабелевой группы Q порядка* 512 *ступени* 3*: сито оставляет* 2792 *из* 1 587 389 *таких групп (из* 1 708 439 *групп порядка* 512 *и p-класса* ≥ 3*), и для каждой из этих* 2792 *вычисление решётки даёт* $D_4(Q) = D_5(Q) = 1$.

Для метабелевых групп из этого списка, в частности для всех групп пунктов (3) и (4) (предложение 6.5; группы порядка p^4 имеют ступень

≤ 3), равенство $D_n = \gamma_n$ при всех n следует и из [Gup91]; для них вычисление служит проверкой кода.

Порядок 2^{10}. Этого порядка в SmallGroups нет, а породить все 2-группы ступени 3 такого порядка нереально: при ранге ≥ 4 дерево порождения p-групп насчитывает миллионы вершин уже на порядке 2^9. Вместо этого полный результат для порядка 2^9 сужает перебор до нескольких тысяч кандидатов.

Обозначения. $P_1(Q) = Q$, $P_{i+1}(Q) = [P_i(Q), Q]\, P_i(Q)^2$ — нижний экспоненциально-2 центральный ряд; 2-класс группы Q — наименьшее c с $P_{c+1}(Q) = 1$; $M_n(Q) = Q \cap (1 + \Delta_{\mathbb{F}_2}(Q)^n)$ — размерные подгруппы по модулю 2, $M_n = \prod_{i2^j \geq n} \gamma_i^{2^j}$ (Дженнингс [Jen41], Лазар [Laz54]). Если 2-класс Q равен $c \geq 2$, то Q — *непосредственный потомок* группы $Q/P_c(Q)$ шага $\log_2 |P_c(Q)|$; алгоритм порождения p-групп [OBr90] в реализации ANUPQ [GNO] перечисляет всех непосредственных потомков данной группы данного шага с точностью до изоморфизма.

Лемма 5.2 (о минимальном контрпримере)**.** *Пусть Q — конечная 2-группа ступени 3, и $D_5(Q/N) = 1$ для всякой центральной подгруппы N порядка 2. Если $D_5(Q) \neq 1$, то*

(a) *центр $Z(Q)$ циклический и $D_5(Q) = \Omega_1(Z(Q)) = \langle n \rangle$ имеет порядок 2;*
(b) *$n \in \gamma_3(Q) \cap M_5(Q)$;*
(c) *2-класс с группы Q не меньше 4, и $P_c(Q) = \langle n \rangle$;*
(d) *Q — непосредственный потомок шага 1 группы $R = Q/\langle n \rangle$, у которой ступень 2 или 3, 2-класс $c - 1 \geq 3$ и $\gamma_3(R)$ циклическая.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена, §4.)

(a) Пусть $N \leq Z(Q)$, $|N| = 2$. Проекция $Q \to Q/N$ переводит $D_5(Q)$ в $D_5(Q/N) = 1$, поэтому $D_5(Q) \subseteq N$. Значит, нетривиальная $D_5(Q)$ совпадает с *каждой* центральной подгруппой порядка 2: такая подгруппа одна, $\Omega_1(Z(Q))$ имеет порядок 2, абелева 2-группа $Z(Q)$ циклическая и $D_5(Q) = \Omega_1(Z(Q))$. (b) $D_5 \subseteq D_3 = \gamma_3$, и $D_5(Q) \subseteq M_5(Q)$, так как $\mathbb{Z}[Q] \to \mathbb{F}_2[Q]$ переводит Δ^5 в $\Delta^5_{\mathbb{F}_2}$. (c) Поскольку $\gamma_i \subseteq P_i$ и $P_i^2 \subseteq P_{i+1}$, имеем $\gamma_i^{2^j} \subseteq P_{i+j}$, а из $i2^j \geq 5$ следует $i + j \geq 4$. Значит, $M_5 \subseteq P_4$, и $1 \neq n \in P_4(Q)$ даёт $c \geq 4$. Подгруппа $P_c(Q)$ нетривиальна, центральна и элементарна абелева, поэтому совпадает с $\Omega_1(Z(Q)) = \langle n \rangle$. (d) По (c) $R = Q/P_c(Q)$, шаг равен 1, и 2-класс R равен $c - 1 \geq 3$. Ступень R не больше 3; если бы R была абелевой, то $\gamma_2(Q) \subseteq \langle n \rangle \subseteq Z(Q)$ и ступень Q была бы ≤ 2. Наконец, $\gamma_3(R)$ — фактор-группа циклической $\gamma_3(Q) \subseteq Z(Q)$. □

Предложение 5.3 (с помощью компьютера)**.** *$D_5(Q) = 1$ для всякой 2-группы Q порядка 2^{10} ступени 3 (все они метабелевы, замечание 2.2).*

Доказательство. Пусть у такой группы Q имеем $D_5(Q) \neq 1$. Для всякой центральной N порядка 2 фактор-группа Q/N имеет порядок 2^9 и ступень ≤ 3, поэтому $D_5(Q/N) = 1$: по предложению 5.1 при ступени

3 и в силу $D_5 \subseteq D_3 = \gamma_3 = 1$ при ступени ≤ 2. По лемме 5.2 группа Q изоморфна непосредственному потомку шага 1 некоторой группы R порядка 2^9 ступени 2 или 3 с 2-классом ≥ 3 и циклической $\gamma_3(R)$; при этом у Q ступень 3, центр циклический, и его инволюция n лежит в $\gamma_3(Q) \cap M_5(Q)$. Дальше рассуждение вычислительное. В библиотеке SmallGroups таких групп R ровно 1 422 862. Для каждой ANUPQ (GAP 4.15.1 [GAP], ANUPQ 3.3.2 [GNO]) перечисляет непосредственных потомков шага 1 с точностью до изоморфизма, всего 1 819 675 групп; из них 88 809 имеют ступень 3, и ровно у 3400 из них центр циклический, а его инволюция лежит в $\gamma_3 \cap M_5$ (по рангам $d(Q) = 2, 3, 4, 5, 6$: 15, 301, 2756, 319, 9; ранга 7 нет). Для каждой из этих 3400 вычисление решётки из §5 даёт $D_4(Q) = D_5(Q) = 1$ и даже $D_n(Q) = \gamma_n(Q)$ при всех n. Это противоречит $D_5(Q) \neq 1$.

Сертификаты. Следующее формально проверено в Lean, с `native_decide`, как объяснено ниже. Независимо от вычисления решёток каждая из 3400 групп (понимаемая как группа, заданная своим pc-представлением ANUPQ на $g_0, \ldots, g_9$) снабжена конечным модулем $V = \bigoplus \mathbb{Z}/2^{a_i}$ и матрицами действия g_k (найденными из усечённой алгебры Магнуса по модулю 2^E; важна только проверка). Lean проверяет, что представление имеет pc-вид, что матрицы корректно определены и обратимы на V и удовлетворяют pc-соотношениям, что всякое произведение $(g_{k_1} - 1) \cdots (g_{k_4} - 1)$ действует на V нулём (проверка идёт по порождающим множествам: начиная со стандартных образующих V, образы под действием $g_k - 1$ на каждой глубине сводятся к порождающему множеству, и на глубине 4 не остаётся ничего; лемма, доказанная в Lean и проверенная ядром, показывает, что этого достаточно) и что 2^{10} нормальных слов действуют различными операторами. Теорема, доказанная в Lean и проверенная ядром, из успешной проверки получает точное представление, линейное продолжение которого убивает Δ^4, так что $D_4(Q) = D_5(Q) = 1$ и $|Q| = 2^{10}$ (`D_four_cand`, `card_cand`; каталог `GroupDimension/Cert1024/`). Сами 3400 проверок выполняются скомпилированным кодом (`native_decide`, 34 вызова), а не ядром, так что здесь доверие компилятору Lean. В GAP соотношения каждого представления проверены в соответствующей группе ANUPQ, поэтому, раз $|Q| = 2^{10}$, заданная группа и есть эта группа. Полнота списка из 3400 групп опирается на лемму 5.2(d), которая формально проверена, и на поиск ANUPQ — вычисление, для которого сертификата нет. □

Проверки перебора порядка 2^{10}. Тот же путь на порядках $2^6, \ldots, 2^9$ (родители из SmallGroups вдвое меньшего порядка) сравнивался с прямым проходом по SmallGroups этого порядка: числа групп ступени 3 с $|P_c| = 2$ и 2-классом ≥ 4 (3, 27, 320, 4185), из них с циклическим центром, и кандидатов (3, 11, 64, 308) совпадают, в том числе по рангам. Второй метод решётки (усечённая алгебра Магнуса из §7, п. 1, по pc-копредставлению, то есть независимо от таблицы умножения) даёт тот

же ответ на 3391 кандидате из 3400. Перебор занял 62,9 процессорных часа в GAP, решётки — 21,3 часа. Код и таблицы по кускам и по кандидатам — в `compute/pq1024`.

Теорема 5.4 (с помощью компьютера)**.** (1) *$D_5(G) \subseteq \gamma_4(G)$ для всякой конечной группы G, силовская 2-подгруппа которой имеет порядок не больше 2^{10}; в частности, для всякой группы порядка меньше 2048.*

(2) *$D_n(G) = \gamma_n(G)$ при всех n для всякой конечной группы G порядка меньше 512.*

(3) *$D_5(G)/\gamma_5(G)$ не имеет 3-кручения для всякой конечной группы G, силовская 3-подгруппа которой имеет порядок не больше 3^7; более того, $D_5(Q) = \gamma_5(Q)$ для всякой 3-группы Q порядка не больше 3^7. (До 3^9 — теорема 6.14.)*

Доказательство. (1) следует из замечания 2.3 и предложений 5.1 и 5.3: все метабелевы 2-группы ступени 3 порядка $\le 2^{10}$ охвачены (порядки $\le 2^8$ — решёткой для всех групп, 2^9 — ситом и решёткой, 2^{10} — леммой 5.2, ANUPQ и решёткой). Для (2) и (3): конечная нильпотентная группа есть прямое произведение своих силовских подгрупп, а D_n, γ_n согласованы с прямыми произведениями; для ненильпотентной конечной G всё сводится к нильпотентным фактор-группам $G/\gamma_m(G)$ (это стандартно, см. [MP09]); у групп порядка < 512 2-часть $\le 2^8$, 3-часть $\le 3^5$ и p-часть $\le p^3$ при $p \ge 5$, а там ступень ≤ 2 делает всё тривиальным. Для 3-части в (3): если Q — 3-группа порядка $\le 3^7$, то $Q/\gamma_5(Q)$ имеет ступень ≤ 4 и порядок $\le 3^7$, а потому метабелева (ступень ≤ 3 — всегда, замечание 2.2; ступень 4 — по предложению 5.1), и теорема Гупты–Тахары [GT85, теорема 3.2(c)] ($D_{p+2} = \gamma_{p+2}$ для конечно порождённых метабелевых p-групп при нечётном p) даёт $D_5(Q/\gamma_5) = 1$, т. е. $D_5(Q) \subseteq \gamma_5(Q)$. Для 1202 кандидатов порядка 3^7 это даёт $D_5 = \gamma_5$ по теореме, независимо от п. (3) предложения 5.1, где для каждого из них вычислено $D_n = \gamma_n$ при всех n (при всех n это следует и из [Gup91], так как они метабелевы). Редукция для ненильпотентных групп в (2)–(3) стандартна, и мы её не расписываем. □

Наблюдения. Во всякой обсчитанной группе ступени c имеем $D_{c+1} = 1$ и $D_k = \gamma_k$ на каждом шаге. Для метабелевых групп ступени 3 сито Дженнингса отсеивает почти всё (порядки 64, 128, 256, 512: 111/114, 1116/1137, 21 105/21 325, 1 584 597/1 587 389), и у оставшихся уже $D_4 = 1$. Для 3-групп ступени 4 сито отсеивает мало (9/71 при порядке 729, 107/1309 при порядке 2187). Время вычислений: около 3,6 часа по настенным часам, около 30–40 процессорных часов.

Замечание 5.5 (отсев в дереве порождения). Пусть Q — конечная 2-группа ступени 3 с циклическим центром, $d = d(Q)$, $C = C_Q(\gamma_2(Q))$,

$X = \gamma_2(Q)/(\gamma_2(Q) \cap Z(Q))$. Коммутатор задаёт невырожденное билинейное спаривание $X \times Q/C \to \gamma_3(Q)$ со значениями в циклической группе $\gamma_3(Q) \le Z(Q)$; поэтому $X \cong Q/C$ — фактор-группа Q_{ab}, и ранг X не больше $\min(d, d(d-1)/2)$. Если $|\gamma_3(Q)| = 2^e$, то у Q_{ab} два инварианта $\ge 2^e$ (отображение $(u, v) \mapsto [u, v, z]$ пропускается через $\Lambda^2 Q_{ab}$), а в X есть элемент порядка $\ge 2^e$. Для минимального контрпримера Q (лемма 5.2) с центральной инволюцией n отсюда получаются условия на всякую фактор-группу $V = Q/N$, $N \le \Phi(Q)$ (для второго — $n \in N \le \Phi(Q)$), которые переходят на дальнейшие фактор-группы и потому позволяют отсекать целые поддеревья дерева порождения p-групп: (i) существует циклическая K, $\gamma_3(V) \le K \le \gamma_2(V) \cap Z(V)$, с $\mathrm{rk}(\gamma_2(V)/K) \le \min(d, d(d-1)/2)$; (ii) для такой K выполнено $|Q| \ge 2|K|\,|A \vee B \vee E_1|\,|A \vee V_{ab} \vee E_2|$, где $A = \gamma_2(V)/K$, $B = V/C_V(\gamma_2(V))$, $E_1 = \mathbb{Z}/2^{e_V+1}$, $E_2 = E_1^2$, $2^{e_V} = |\gamma_3(V)|$, а $\vee$ — покомпонентный максимум абелевых инвариантов. В частности, у всякой такой V ступени 3 имеем $d + 4e_V + 2 \le \log_2 |Q|$. Эти условия доказаны вручную; доказательства — в `compute/pq2048/README.md`. Условие (i) пусто при $d \le 3$ и на порядках меньше 2^{2d+1}; отсекает условие (ii).

Порядок 2^{11}*, ранги* 2–7. На порядке 2^{11} тот же довод требует в качестве родителей группы порядка 2^{10} ступени ≤ 3 с циклической γ_3; в SmallGroups их нет, а их число оценивается в $0{,}5$–$1{,}1 \cdot 10^9$. Замечание 5.5 отсекает целые поддеревья, не теряя кандидатов (проверено: те же 3, 11, 64, 308 кандидатов на порядках 2^6–2^9), и по выборке оставляет 10^5–$2 \cdot 10^6$ родителей; без правил (A), (B), (T) ниже их порождение заняло бы, по оценке, около 100 процессорных суток, в основном на ранге 5. Ранги 2–7 прогнаны до порядка 2^{11}: 17, 586, 52 568, 824, 13 и 9 кандидатов (на рангах 5 и 6 — после правила (T) ниже), у всех $D_4 = D_5 = 1$ по вычислению (вторым методом решётки, описанным после предложения 5.3). Для ранга 4 обход проходит через 2 756 кандидатов порядка 2^{10} — ровно столько, сколько их у ранга 4 в предложении 5.3; родителей порядка 2^{10} осталось 52 181, а отсечено 9 937, 136 127, 946 663 вершин на порядках 2^8, 2^9, 2^{10} (код: `compute/pq2048`). Использованный там перебор с отсевом проверен на порядке 2^{10}: он воспроизводит ровно 3400 кандидатов предложения 5.3, в том числе по рангам, оставляя 4,2% родителей. На рангах 5 и 6 поверх замечания 5.5 использованы ещё три правила, каждое доказано вручную; доказательства и ссылки — в `compute/pq2048/README.md`. (A) Вершина порядка 2^9, 2-класса 2 с элементарной абелианизацией не раскрывается: она не родитель, её шаги ≥ 2 выходят за порядок 2^{10}, а все её потомки шага 1 имеют ступень 3 и не проходят оценку замечания 5.5(ii). (B) Потомки шага 1 ступени 3 вершины порядка 2^9 и 2-класса 2, у абелианизации которой меньше двух инвариантов ≥ 4, отбрасываются: они не проходят ту же оценку. (T) Лист порядка 2^{10}, у абелианизации которого не больше одного инварианта ≥ 4, отбрасывается: у кандидата

Q над ним та же абелианизация, поэтому $D_4(Q) = \gamma_4(Q) = 1$ по следствию 19 Тахары [Tah77a, с. 125] (у 2-группы ступени 3, абелианизация которой имеет не больше одного циклического множителя порядка ≥ 4, $D_4 = \gamma_4$; Тахара приписывает его Пасси [Pas79, теорема 10.1]) и, значит, $D_5(Q) = 1$. Правила (A) и (B) не теряют кандидатов. Правило (T) кандидатов отбрасывает, но только с $D_5 = 1$, поэтому числа для рангов 5 и 6 выше — это кандидаты, оставшиеся после него; прогон ранга 6, где (T) применялось лишь к части кусков, оставил 469 кандидатов, у всех $D_4 = D_5 = 1$ по вычислению. Эти два ранга считались на ANUPQ с исправлениями аудита, упомянутого в доказательстве теоремы 6.14, и без вычисления групп автоморфизмов для потомков-листьев (такой ключ предложен в основную ветку как gap-packages/anupq#124; на 283 проверочных группах эта версия даёт тех же 35 213 потомков, что и без ключа). Ранги 2–4 и 7, как и перебор порядка 2^{10} в предложении 5.3, сначала считались на ANUPQ до этих исправлений (два исправленных дефекта могут менять потомков), а затем были повторены на той же исправленной сборке: результаты совпали полностью — результаты всех 858 кусков перебора и 3400 кандидатов с ответами решётки порядка 2^{10}, а также кандидаты рангов 2–4 и 7 порядка 2^{11}; то же даёт и прямое порождение при ранге 8, описанное после предложения 5.7. Для ранга 5 обход проходит через 319 кандидатов порядка 2^{10}, для ранга 6 — через 9, снова ровно столько, сколько в предложении 5.3; у ранга 5 осталось 206 519 родителей порядка 2^{10}. Обход дерева занял около 15 процессорных часов на ранге 4 и 83 на ранге 5. На ранге 7 немодифицированный ANUPQ падает с переполнением целого на потомках шага 2 группы $(\mathbb{Z}/2)^7$; это 1 112 групп порядка 2^9 ранга 7 и 2-класса 2, сплошной блок SmallGroups (по `SmallGroupsInformation`), и обход начинается с них. Рангам ≥ 8 перебор не нужен (предложение 5.7 ниже); тем самым порядок 2^{11} закрыт (предложение 5.10).

Порядок 2^{11}, ранг ≥ 8. Назовём 2-группу Q *кандидатом*, если её ступень равна 3, центр циклический и его инволюция n лежит в $\gamma_3(Q) \cap M_5(Q)$, а 2-класс $c \geq 4$ и $P_c(Q) = \langle n \rangle$. По лемме 5.2 и предложению 5.3 всякая 2-группа порядка 2^{11} ступени 3 с $D_5 \neq 1$ — кандидат (её факторгруппы по центральным подгруппам порядка 2 имеют порядок 2^{10} и ступень ≤ 3).

Лемма 5.6. *Не существует кандидата Q порядка 2^{11} с $Q/P_3(Q) \cong \mathbb{Z}/4 \times (\mathbb{Z}/2)^7$.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена, §4.)

Ранг такой группы Q равен 8, поэтому $|P_2(Q)| = |\Phi(Q)| = 8$; ряд $P_2 \supsetneq P_3 \supsetneq P_4 \supseteq P_c \neq 1$ строго убывает, пока не дойдёт до 1, откуда $|P_3(Q)| = 4$ и $P_4(Q) = \langle n \rangle$. (1) Q/P_3 абелева, поэтому $\gamma_2(Q) \leq P_3(Q)$. (2) Ступень Q равна 3, поэтому $\gamma_3 = [\gamma_2, Q] \neq 1$, и $\gamma_3 \neq \gamma_2$, так как Q нильпотентна и $\gamma_2 \neq 1$. Значит, $|\gamma_2| = 4$, $\gamma_2 = P_3$, $|\gamma_3| = 2$ и $\gamma_3 = \langle n \rangle$ — единственная центральная подгруппа порядка 2. (3) $M_5(Q) = \prod_{i2^j \geq 5} \gamma_i^{2^j} = Q^8 \gamma_2^4 \gamma_3^2 =$

Q^8, так как $\gamma_4 = 1$, $|\gamma_2| = 4$ и $|\gamma_3| = 2$. (4) Экспонента Q/P_3 равна 4, поэтому $Q^4 \le P_3$ и $Q^8 \le P_3^2 \le P_4 = \langle n \rangle$. (5) Поскольку $n \in M_5(Q) = Q^8$, найдётся $x \in Q$ с $x^8 = n$. Тогда $x^4 \in P_3 = \gamma_2$ имеет порядок 4, и $\gamma_2 = \langle x^4 \rangle$. (6) Для $g \in Q$ имеем $[x, g] \in \gamma_2$, подгруппа γ_2 абелева, а γ_3 центральна, поэтому $[x, g]^{x^i} = [x, g]\,[x, g, x]^i$ и

$$[x^k, g] = \prod_{i<k} [x, g]^{x^i} = [x, g]^k\,[x, g, x]^{k(k-1)/2}.$$

При $k = 4$ получаем $[x, g]^4 [x, g, x]^6 = 1$: экспонента γ_2 делит 4, а $|\gamma_3| = 2$. Значит, x^4 централен. (7) Тогда $\gamma_2 = \langle x^4 \rangle \le Z(Q)$ и $\gamma_3 = [\gamma_2, Q] = 1$, что противоречит ступени 3. □

Предложение 5.7. *$D_5(Q) = 1$ для всякой 2-группы Q порядка 2^{11} ступени 3 ранга $d(Q) \ge 8$. Более общо, у всякого кандидата Q выполнено $|\Phi(Q)| \ge 16$, то есть $d(Q) \le \log_2 |Q| - 4$.*

Доказательство. (Второе утверждение доказано вручную и также формально проверено, как и вывод первого утверждения из второго и предложения 5.3, см. §4; через предложение 5.3 первое утверждение опирается на компьютер.)

Первое утверждение следует из второго: контрпример был бы кандидатом (см. выше) с $|\Phi(Q)| = 2^{11-d} \le 8$. Пусть Q — кандидат с $|\Phi(Q)| \le 8$. Ряд P_i строго убывает, пока не дойдёт до 1 (если $P_{i+1} = P_i$, то начиная с i он постоянен), и $\Phi(Q) = P_2$ (Бернсайд); поскольку $c \ge 4$, из $P_2 \supsetneq P_3 \supsetneq P_4 \supseteq P_c = \langle n \rangle$ получаем $|P_2| = 8$, $|P_3| = 4$ и $P_4 = \langle n \rangle$. Кроме того, $\gamma_2 \le P_2$, $\gamma_3 \le P_3$, а γ_3 центральна, так как $\gamma_4 = 1$; поэтому $[u^m, g] = [u, g]^m$ при $u \in \gamma_2$, $g \in Q$, и γ_3 порождена коммутаторами $[u, g]$. Как в шаге (2) доказательства леммы 5.6, $\gamma_3 \ne 1$ и $\gamma_3 \ne \gamma_2$, так что $|\gamma_2| \ge 4$. Поскольку $\gamma_4 = 1$, $M_5(Q) = Q^8 \gamma_2^4 \gamma_3^2$, и порождающие x^8, y^4 ($y \in \gamma_2 \le P_2$) и z^2 ($z \in \gamma_3 \le P_3$) трёх сомножителей лежат в $P_4 = \{1, n\}$. Так как $n \in M_5(Q)$, один из них равен n.

(a) $z^2 = n$ для некоторого $z \in \gamma_3$. Тогда z имеет порядок 4, поэтому $\gamma_3 = P_3 = \langle z \rangle$ центральна. При $u \in \gamma_2$ и $g \in Q$ имеем $u^2 \in P_3$, откуда $[u, g]^2 = [u^2, g] = 1$ и $[u, g] \in \langle z^2 \rangle = \langle n \rangle$. Значит, $\gamma_3 \le \langle n \rangle$, что противоречит $z^2 = n \ne 1$.

(b) $y^4 = n$ для некоторого $y \in \gamma_2$. Тогда y имеет порядок 8, поэтому $\gamma_2 = P_2 = \langle y \rangle$ и $P_3 = \langle y^2 \rangle$. При $g \in Q$ имеем $[y, g]^2 = [y^2, g] \in [P_3, Q] \le P_4 = \langle n \rangle$. Если $[y, g]^2 = n$, то $[y, g] \in \gamma_3$ имеет порядок 4, так что $\langle [y, g] \rangle = P_3 \ni y^2$ и $y^2 \in \gamma_3$ централен: $[y^2, g] = 1$, противоречие. Значит, $[y, g]^2 = 1$, то есть $[y, g] \in \langle y^4 \rangle = \langle n \rangle$, и γ_3, порождённая элементами $[y^m, g] = [y, g]^m$, лежит в $\langle n \rangle$. Пусть теперь $g, h \in Q$. Так как $g^2 \in P_2 = \gamma_2$, имеем $[g^2, h] \in \gamma_3$, причём $[g^2, h] \equiv [g, h]^2 \pmod{\gamma_3}$; поэтому $[g, h]^2 \in \gamma_3 \le \langle n \rangle$, $[g, h]^4 = 1$ и $[g, h] \in \langle y^2 \rangle$. Тогда $\gamma_2 \le \langle y^2 \rangle$ имеет порядок ≤ 4, противоречие.

(c) $x^8 = n$ для некоторого $x \in Q$. Тогда $x^2 \in P_2$ имеет порядок 8, поэтому $P_2 = \langle x^2 \rangle$ циклическая, и $\gamma_2 \le P_2$ имеет порядок 4 или 8. Если $|\gamma_2| = 8$, то $\gamma_2 = P_2 \ni x^2$ и $(x^2)^4 = n$ — это случай (b). Если $|\gamma_2| =$

4, то $\gamma_2 = \langle x^4 \rangle = P_3$, и шаги (2)–(7) доказательства леммы 5.6 дают противоречие: от $Q/P_3(Q)$ в них используются только $\gamma_2 \le P_3$, $|P_3| = 4$, $P_4 = \langle n \rangle$ и $Q^4 \le P_3$, а последнее верно в любой группе ($x^4 = (x^2)^2$, где $x^2 \in P_2$). □

На обоих перебранных порядках оценка точна: кандидаты порядка 2^{10} имеют ранг ≤ 6, причём 9 из них — ранга 6 (предложение 5.3), а на порядке 2^{11} есть 9 кандидатов ранга 7, тогда как прямое порождение при ранге 8 не находит ни одного (ниже).

Проверки. Сначала случай $d = 8$ (тогда $c = 4$, $|P_3(Q)| = 4$ и $P_4(Q) = \langle n \rangle$, как в начале доказательства) был разобран через $V = Q/P_3(Q)$ порядка 2^9, ранга 8 и 2-класса 2: $R = Q/\langle n \rangle$ — непосредственный потомок V шага 1, ступени 2 по замечанию 5.5(ii) (будь ступень 3, было бы $d + 4e_R + 2 \le 11$ при $e_R \ge 1$, то есть $d \le 5$). В библиотеке SmallGroups группы порядка 2^9 ранга 8 — это 12 групп SmallGroup$(512, i)$, $10\,494\,201 \le i \le 10\,494\,212$ (группа V ранга n с $|\Phi(V)| = 2$ задаётся отображением возведения в квадрат $q\colon V/\Phi(V) \to \Phi(V)$ — ненулевой квадратичной формой на $\mathbb{F}_2^n$, поляризация которой есть форма коммутирования; поэтому такие группы отвечают классам эквивалентности ненулевых квадратичных форм. Если поляризация имеет ранг $2k$ и радикал R, то при $q|_R = 0$ для каждого $1 \le k \le n/2$ есть два класса (инвариант Арфа 0 или 1), а при $q|_R \ne 0$ — по одному классу для каждого $0 \le k < n/2$; всего $2\lfloor n/2 \rfloor + \lceil n/2 \rceil$ классов, при $n = 8$ это 12. Та же формула даёт числа групп порядка 2^{n+1} ранга n в SmallGroups при $n = 2, \dots, 7$: $3, 4, 6, 7, 9, 10$). Из 11 неабелевых у 10 ядро (nucleus) тривиально, и потому непосредственных потомков у них нет вовсе [OBr90]; у SmallGroup$(512, 10\,494\,202)$ ядро одномерно, но все её непосредственные потомки ступени ≤ 3 имеют ступень 3, так что потомка R ступени 2 у неё нет. И то и другое читается по p-накрывающей группе, без вычисления групп автоморфизмов; оба правила с доказательствами вручную — в `compute/pq2048/README.ru.md` (правила 0 и 2), там же их сверка с полным перебором ANUPQ. Оставшаяся группа SmallGroup$(512, 10\,494\,201) \cong \mathbb{Z}/4 \times (\mathbb{Z}/2)^7$ исключается леммой 5.6.

Независимая проверка ранга 8 прямым порождением с этим согласуется: на $\mathbb{Z}/4 \times (\mathbb{Z}/2)^7$ немодифицированному ANUPQ, по оценке, нужно около 20 ГБ памяти, а версия с уменьшенным расходом памяти проходит её за 2,1 ГБ и находит 8 непосредственных потомков порядка 2^{10}; обход от всех 12 групп не даёт ни одного кандидата порядка 2^{11}.

Центральные произведения. Поиск за порядком 2^{11} может пропускать кандидатов, раскладывающихся в центральное произведение с малым множителем. Пусть E — конечная 2-группа класса 2 с $E/Z(E) \cong (\mathbb{Z}/2)^2$ и циклическим центром. Заменим E подгруппой, порождённой поднятиями a, b базиса $E/Z(E)$; центральное произведение ниже от этого не меняется. Тогда $E \in \{D_8, Q_8\}$ или $E \cong M_{2^{k+2}} = \langle a, b \mid a^{2^{k+1}} = b^2 =$

$1,\ a^b = a^{1+2^k}\rangle$, $k \geq 2$, и $Z(E) = \langle a^2\rangle$ (элементарная проверка, которую мы опускаем). Для вложения $\varphi\colon Z(E) \to Z(H)$ положим $H \circ E = (H \times E)/\{(\varphi(z), z^{-1})\}$, $t = \varphi([a,b])$ и, при $E = M_{2^{k+2}}$, $s = \varphi(a^2)$.

Предложение 5.8. *Пусть H — группа, $t \in \gamma_2(H)$, $n \geq 2$.*

1. *Если $E \in \{D_8, Q_8\}$, то $D_n(H \circ E) = D_n(H)$.*
2. *Пусть $E = M_{2^{k+2}}$ и для некоторого $g \in H$ элемент $c = g^{-2}s$ удовлетворяет $c^{2^j} - 1 \in \Delta(H)^{j+2}$ при всех $j \geq 0$ (например, $c^{2^j} \in \gamma_{j+2}(H)$). Тогда $D_n(H \circ E) = D_n(H)$. В частности, так будет, если $s = g^2$ для некоторого $g \in H$, центрального или нет ($c = 1$), и если $s \in \gamma_2(H)$, $s^2 \in \gamma_3(H)$ ($g = 1$, $k = 2$).*

Доказательство. (Предложение также формально проверено, в несколько иной форме, см. §4.)

Пусть $Q \geq H$ — одна из групп ниже, порождённая H и элементами, перестановочными с H, и $\gamma_2(Q) = \gamma_2(H)$. Тогда $D_n(Q) \subseteq \gamma_2(Q) \subseteq H$ и $D_n(H) \subseteq D_n(Q)$, так что равенство $D_n(Q) = D_n(H)$ следует из $\mathbb{Z}[H] \cap \Delta(Q)^n \subseteq \Delta(H)^n$. Для этого достаточно левого $\mathbb{Z}[H]$-линейного $q\colon \mathbb{Z}[Q] \to \mathbb{Z}[H]$, тождественного на $\mathbb{Z}[H]$, с $q(\Delta(Q)^n) \subseteq \Delta(H)^n$. Здесь $\gamma_2(H \circ E) = \gamma_2(H)\langle t\rangle = \gamma_2(H)$.

(1) Пусть $E = D_8$, $c = [a,b]$, $\tau = c - 1$ (так что $\tau^2 = -2\tau$), и $N = \mathbb{Z}[E/\langle b\rangle]$ — свободный $\mathbb{Z}[\langle c\rangle]$-модуль с базисом e_0, $f = ae_0 - e_0$. Тогда $\mathbb{Z}[H] \otimes_{\mathbb{Z}[\langle c\rangle]} N$ — $\mathbb{Z}[Q]$-модуль, и годится $q(u) = (\mathrm{id} \otimes p)(u(1 \otimes e_0))$, где $p(xe_0 + yf) = x$. Действительно, $\Delta(Q)^n$ натянут на произведения i сомножителей из $\Delta(H)$ и $n - i$ из $\Delta(E)$, а на N в координатах (x,y) имеем $a - 1\colon (x,y) \mapsto (0, x - 2y)$ и $b - 1\colon (x,y) \mapsto (\tau y, \tau y)$. Индукцией $p(\Delta(E)^j N) = \tau^{\lceil j/2\rceil}\mathbb{Z}[\langle c\rangle]$ при $j \geq 1$; так как $t - 1 \in \Delta(H)^2$, получаем $q(\Delta(Q)^n) \subseteq \sum_i \Delta(H)^i (t-1)^{\lceil (n-i)/2\rceil} \subseteq \Delta(H)^n$. Для Q_8: в D_8 элемент $u = ab$ имеет $u^2 = t$, поэтому $H' = H\langle u\rangle \leq H \circ D_8$ и $D_n(H') = D_n(H)$. Пусть a', b' — образующие множителя D_8 в $H' \circ D_8$; элементы $a'u, b'u$ порождают Q_8, пересекающуюся с H' по $\langle t\rangle$. Значит, $H \circ Q_8 \leq H' \circ D_8$ и, по (1) для H', $D_n(H \circ Q_8) \subseteq D_n(H') \cap H = D_n(H)$.

(2) Пусть $H'' = H\langle r\rangle$, где r централен, $r^2 = s$ и $\langle r\rangle \cap H = \langle s\rangle$. Если a', b' — образующие множителя D_8 в $H'' \circ D_8$, то элементы $a'r, b'$ порождают копию E, пересекающуюся с H'' по $\langle s\rangle$, а внутри $H \circ E$ имеем $H\langle a\rangle \cong H''$. По (1) $D_n(H \circ E) = D_n(H'')$. Далее, $\mathbb{Z}[H''] = \mathbb{Z}[H] \oplus \mathbb{Z}[H]r$; положим $q(u_0 + u_1 r) = u_0 + u_1 g$. Поскольку r централен, $\Delta(H'')^n = \sum_i \Delta(H)^{n-i}(r-1)^i\mathbb{Z}[H'']$, и достаточно, чтобы $f_i = q((r-1)^i) \in \Delta(H)^i$ при всех i. В абелевой группе $\langle g, s, r\rangle$ положим $y = rg^{-1}$, так что $y^2 = c$, и $x = g - 1$, $\eta = y - 1$, $\tau = c - 1$. Тогда $r - 1 = x + \eta + x\eta$ и $f_i = \sum_{\alpha+\beta \geq i} m_{\alpha\beta}\, x^\alpha e_\beta$, где $e_b = \pi(\eta^b)$, $\pi(v_0 + v_1 y) = v_0 + v_1$. Из $\eta^2 = \tau - 2\eta$ получаем $e_1 = 0$, $e_2 = \tau$ и $e_{b+2} = \tau e_b - 2e_{b+1}$. Тождество $2(c^{2^j} - 1) = (c^{2^{j+1}} - 1) - (c^{2^j} - 1)^2$ и условие дают $2^m\tau \in \Delta(H)^{m+2}$ при всех m. Отсюда индукцией по $b \geq 1$ получаем $2^m e_b \in \Delta(H)^{b+m}$ при всех m, в частности $e_b \in \Delta(H)^b$. □

Условие $c \in \gamma_2(H)$, то есть $s \in \Phi(H)$ для 2-группы, из метода не убрать: при $s \notin \Phi(H)$ никакое такое q для H'' не удовлетворяет $q(\Delta(H'')^2) \subseteq \Delta(H)^2$. Действительно, из $(r-1)^2 = (s-1) - 2(r-1)$ получилось бы $(s-1) - 2x \in \Delta(H)^2$ при $x = q(r) - 1$; применяя аугментацию, видим, что $x \in \Delta(H)$, так что $s - 1 \in 2\Delta(H) + \Delta(H)^2$, т. е. $s \in H^2\gamma_2(H) = \Phi(H)$. Вычисление показывает, что у 386 кандидатов H порядков 2^6–2^9 выполнено $t = n \in \gamma_3(H)$. У 291 из них $|Z(H)| \geq 8$, и s — квадрат в циклической $Z(H)$. Из 95 кандидатов с $Z(H) \cong \mathbb{Z}/4$ у 78 выполнено $s \in \gamma_2(H)$ и $s^2 \in \gamma_3(H)$, а у остальных 17 имеем $s = g^2$ с нецентральным $g \in H$. Поэтому по предложению 5.8 $D_n(H \circ E) = D_n(H)$ для всех них, всех n и $E \in \{D_8, Q_8, M_{16}\}$. Независимо от этого вычисление решёток даёт $D_4 = D_5 = 1$ для всех 1 544 таких произведений.

Склейка по собственной подгруппе. Для $C \leq Z(E)$ и вложения $\varphi\colon C \to Z(H)$ положим $H \circ_C E = (H \times E)/\{(\varphi(z), z^{-1})\colon z \in C\}$. Тогда $H' = HZ(E)$ централизует E, $H \circ_C E = H' \circ E$ — склейка по всему $Z(E)$ (здесь φ — вложение, так что $s = a^2 \in H'$ при $E = M_{2^{k+2}}$), и $\gamma_i(H') = \gamma_i(H)$ при $i \geq 2$. При $E = M_{2^{k+2}}$ произведение $H' \circ E$ записывается как $H \circ_C E$ с $C \neq Z(E)$ ровно тогда, когда $s \notin \Phi(H')$, а тогда метод п. (2) для H' по замечанию выше не работает. Проектировать приходится не на H', а на H.

Лемма 5.9. *Пусть $K = H\langle r\rangle$, где r централен, $|K : H| = m$ и $r^m = \sigma = g^m$ для некоторого $g \in H$, не обязательно центрального. Тогда $\mathbb{Z}[H] \cap \Delta(K)^n = \Delta(H)^n$ при всех n и $D_n(K) = D_n(H)$ при $n \geq 2$.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена, §4.)

$\mathbb{Z}[K] = \bigoplus_{0 \leq j < m} \mathbb{Z}[H]r^j$; положим $q(\sum_j u_j r^j) = \sum_j u_j g^j$. Так как $r^m = g^m \in H$, имеем $q(ur^j) = ug^j$ при всех $j \in \mathbb{Z}$, и потому $q(u\,p(r)) = u\,p(g)$ для всякого многочлена Лорана p. Поскольку r централен, $\Delta(K)^n$ натянут на $x(r-1)^i r^j$ с $x \in \Delta(H)^{n-i}$, а $q(x(r-1)^i r^j) = x(g-1)^i g^j \in \Delta(H)^n$. Значит, $\mathbb{Z}[H] \cap \Delta(K)^n = q(\mathbb{Z}[H] \cap \Delta(K)^n) \subseteq \Delta(H)^n$; обратное включение очевидно, а остальное следует из $D_n(K) \subseteq \gamma_2(K) = \gamma_2(H) \subseteq H$. □

При $m = 2$ это случай $c = 1$ предложения 5.8(2). Пусть $E = M_{2^{k+2}}$, $C = \langle a^{2^{j+1}}\rangle$, $1 \leq j < k$, и $\sigma = \varphi(a^{2^{j+1}})$. Если $t \in \gamma_2(H)$ и $\sigma = g^{2^{j+1}}$ для некоторого $g \in H$, то $D_n(H \circ_C E) = D_n(H)$ при $n \geq 2$: в доказательстве (2) для H' получается $H'' = H'\langle r\rangle = H\langle r\rangle$ с $r^{2^{j+1}} = \sigma$ и $\langle r\rangle \cap H = \langle\sigma\rangle$, так что $|H'' : H| = 2^{j+1}$, и применима лемма 5.9 с $m = 2^{j+1}$. Например, для $H \circ_{\langle t\rangle} M_{16}$ нужно $t = g^4$. Условие $t \in \gamma_2(H)$ для поиска ничего не стоит: если $H \circ_C E$ — кандидат, то t — инволюция его циклического центра, и $t = n \in \gamma_3(H \circ_C E) = \gamma_3(H)$. Вычисление показывает, что из 386 кандидатов порядков 2^6–2^9 в центральное произведение раскладываются 20 (5 порядка 2^8 и 15 порядка 2^9), всего с 212 множителями E. Склейка собственная в 16 из этих разложений, принадлежащих 4 кандидатам, всегда с M_{32} или M_{64}; лемма 5.9 покрывает 4 из них. У каждого из 20

кандидатов есть и разложение, покрытое предложением 5.8, так что на этих порядках поиску, пропускающему раскладывающихся кандидатов, собственная склейка не нужна (код: `compute/central`). Остальным 12 разложениям нужен аналог (2) для $m = 4$ (при максимальной $H < H'$, то есть $j = 1$) с $g^{-4}\sigma \neq 1$; в общем случае он не получается проекцией на H: для $Q = D_8 \circ_{\langle t \rangle} M_{16}$ имеем $\mathbb{Z}[D_8] \cap \Delta(Q)^n \neq \Delta(D_8)^n$ при $n = 4, 5$ (индекс 4), хотя $D_n(Q) = D_n(D_8)$ по вычислению. Верен ли такой аналог, неизвестно.

3-*кручение.* Для 3-кручения вычисление до порядка 3^7 больше не нужно (теорема 5.4(3)); порядки 3^8 и 3^9 и бесконечное семейство разобраны в §6.

Секции группы Рипса. По наименьшим секциям известных примеров с $D_4 \neq \gamma_4$ можно надеяться оценить, насколько велик должен быть контрпример к вопросу 1.1. Для группы Рипса мы не нашли такой секции порядка меньше 2^{38}: собственные подгруппы разобраны, факторы проверены только выборочно, а секции H/N с $H < G$, $N \neq 1$ не проверялись. Группу мы берём по копредставлению Тахары: это член $k = 2$, $\ell = 0$ его семейства порядка $2^{8k+22+\ell}$ [Tah78, §3], с порождающими $x_1, \ldots, x_4$, $y_1, \ldots, y_4$. Её порядок 2^{38}, ступень 3, $D_4 = \{1, w\}$, $w = y_1^{128}$, как и утверждает Тахара, и $\Omega_1(Z) = \langle w \rangle$. Все 15 максимальных подгрупп и $G/\langle w \rangle$ имеют $D_4 = 1$ (вычислено в усечённой алгебре Магнуса на всём γ_3, которая содержит D_4; ответ $D_4 = 1$ этого вычисления точен, а $D_4 \neq 1$ подтверждено сертификатом). Значит, $D_4 = 1$ у всякой собственной подгруппы (так как $D_4(H) \subseteq D_4(M)$ при $H \leq M$), а всякий собственный фактор пропускается через $G/\langle w \rangle$. Случайная выборка из 26 147 факторгрупп (не обязательно различных), взятых вдоль убывающих цепочек, новых $D_4 \neq 1$ не дала. Эвристический поиск по показателям копредставления Тахары не нашёл группы такого вида порядка меньше 2^{38} с $D_4 \neq 1$. Что $D_4 = 1$ у всякого собственного фактора, проверено только на выборке (код: `compute/magnus`).

Секции 3-группы Бартольди–Михайлова. Это относится к 3-кручению (§7, п. 2), а не к вопросу 1.1. 3-группа G порядка 3^{494} из [BM23, §9.3] — пример $D_7 \neq \gamma_7$, а не $D_4 \neq \gamma_4$. По вычислению, её ступень 6, так что $\gamma_7 = 1$, а её элемент ω имеет порядок 3. Вычисление показывает, что соотношения группы (9.2) из [BM23] выполнены в G при выборе y_i, y_{ij} из BM, так что (9.2) отображается в G (не сюръективно), и ω — образ её ω; поэтому $\omega \in D_7(G)$ по [BM23, предложение 9.2], так как D_7 функториален. Центр G, по вычислению, — $C_3 \times C_{3^{15}}$, и ω лежит в его подгруппе Фраттини; поэтому всякая максимальная подгруппа центра содержит ω, и факторизация по таким подгруппам, как в [BM23], дальше не идёт. По центральной подгруппе $\langle u \rangle$ порядка 3 с $u \notin \langle \omega \rangle$ всё же можно профакторизовать: $G/\langle u \rangle$ имеет порядок 3^{493}, $\omega \neq 1$ в нём, значит, $D_7 \neq \gamma_7$, а его центр цикличен, так что всякий собственный фактор убивает ω (эти

факты получены вычислением; код: `compute/magnus/bm494`). Подгруппы G и $G/\langle u\rangle$ и элементы D_7 их факторов, не являющиеся образами ω, здесь не рассматриваются.

Порядок 2^{11}*, все ранги.*

Предложение 5.10 (с помощью компьютера)**.** $D_5(Q) = 1$ *для всякой* 2*-группы* Q *порядка* 2^{11} *ступени* 3*. Следовательно, контрпример к вопросу 1.1 среди конечных* 2*-групп ступени* 3 *имеет порядок не меньше* 2^{12}*.*

Доказательство. 2-группа порядка 2^{11} ступени 3 с $D_5 \neq 1$ — кандидат (см. выше). Ранги ≥ 8: предложение 5.7. Ранги 2–7: перебор выше находит всех кандидатов этих рангов, кроме отброшенных на рангах 5 и 6 правилом (T), а у них $D_5 = 1$ по [Tah77a, следствие 19]; у всех найденных кандидатов $D_5 = 1$. Ранг 1: циклические группы абелевы. Порядки меньше 2^{11}: предложения 5.1 и 5.3. См. также замечание о версиях ANUPQ выше. □

Поскольку порядок 2^{11} закрыт, лемма 5.2 применима ко всякой 2-группе Q порядка 2^{12} ступени 3 с $D_5(Q) \neq 1$ (её факторгруппы по центральным подгруппам порядка 2 имеют порядок 2^{11} и ступень ≤ 3). Значит, такая Q — кандидат, и по предложению 5.7 её ранг $d(Q) \leq 8$; это тоже опирается на компьютер.

6. 3-кручение: порядки 3^8 и 3^9 и группы с G/γ_2 экспоненты 3

Теорема 5.4(3) закрывает 3-кручение до порядка 3^7 за счёт метабелевости. Здесь мы идём дальше: доказываем $D_5 = \gamma_5$ для всех 3-групп порядка $\leq 3^9$ (теорема 6.14) и, без помощи компьютера, для всякой конечной 3-группы Q с $Q/\gamma_2(Q)$ экспоненты 3 любого порядка (теорема 6.6). Код и данные — в `compute/magnus`. Всюду *тип* группы Q ступени c — это $(a_1, \dots, a_c)$, где $p^{a_i} = |\gamma_i(Q)/\gamma_{i+1}(Q)|$, а $L(Q) = \bigoplus_i \gamma_i/\gamma_{i+1}$ — её кольцо Ли.

Лемма 6.1. *Пусть* p *нечётно и* Q *— конечная* p*-группа ступени* $\leq p+1$*. Тогда* $D_{p+2}(Q) \subseteq Q'' \cap M_{p+2}(Q)$*. В частности, при* $p = 3$ *и ступени* ≤ 4 *имеем* $D_5(Q) \subseteq Q'' \cap M_5(Q)$*, так что для* $D_5(Q) \neq 1$ *нужно* $Q'' \neq 1$*, а значит,* $d(Q) \geq 3$*.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена, с [GT85, теорема 3.2(c)] в качестве гипотезы, §4.)

Q/Q'' метабелева ступени $\leq p+1$, поэтому $D_{p+2}(Q/Q'') = \gamma_{p+2}(Q/Q'') = 1$ по [GT85, теорема 3.2(c)] (и даже $D_n(Q/Q'') = \gamma_n(Q/Q'')$ при всех n по [Gup91]), и $D_{p+2}(Q) \subseteq Q''$ по функториальности. $D_n \subseteq M_n$, так как $\mathbb{Z}[Q] \to \mathbb{F}_p[Q]$ переводит Δ^n в $\Delta^n_{\mathbb{F}_p}$. Если $d(Q) \leq 2$, то γ_2/γ_3 циклична и $Q'' \subseteq \gamma_5 = 1$ (см. лемму 6.3). □

Лемма 6.2 (о минимальном контрпримере, $p = 3$)**.** *Пусть* Q *—* 3*-группа наименьшего порядка с* $D_5(Q) \neq \gamma_5(Q)$*. Тогда* Q *имеет ступень* 4*,* $Q'' \neq$

1 и $d(Q) \geq 3$; центр $Z(Q)$ цикличен и $D_5(Q) = \Omega_1(Z(Q)) = \langle z \rangle$ имеет порядок 3, причём $z \in Q'' \cap M_5(Q)$; последний нетривиальный член $P_c(Q)$ нижнего экспоненциально-3-центрального ряда равен $\langle z \rangle$, так что Q — непосредственный потомок шага 1 группы $Q/\langle z \rangle$.

Доказательство. (Лемма также формально проверена, с [GT85, теорема 3.2(c)] в качестве гипотезы, §4.)

Будь ступень Q не меньше 5, меньшим контрпримером была бы $Q/\gamma_5(Q)$; при ступени ≤ 3 имеем $D_5 \subseteq D_4 = \gamma_4 = 1$ (Пасси: $D_4 = \gamma_4$ при отсутствии 2-кручения [Pas68]). Итак, ступень Q равна 4, и по лемме 6.1 $1 \neq D_5(Q) \subseteq Q'' \cap M_5(Q)$. Остальное — рассуждение леммы 5.2: $D_5(Q)$ лежит в каждой нормальной N с $D_5(Q/N) = 1$, в частности в каждой центральной подгруппе порядка 3. □

Лемма о кольцах Ли.

Лемма 6.3. *Пусть p нечётно и G — группа, у которой $|\gamma_3(G)/\gamma_4(G)| = p$, а $\gamma_2(G)/\gamma_3(G)$ порождается не более чем двумя элементами. Тогда $[\gamma_2(G), \gamma_2(G)] \subseteq \gamma_5(G)$. В частности, при ступени ≤ 4 группа G метабелева.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена; там то же вычисление проведено в группе $G/\gamma_5(G)$, §4.)

Образ $[\gamma_2, \gamma_2]$ в γ_4/γ_5 порождён скобками $[L_2, L_2] \subseteq L_4$ кольца $L = L(G)$, так что достаточно доказать $[L_2, L_2] = 0$. Если L_2 циклична, знакопеременная скобка $L_2 \times L_2 \to L_4$ равна нулю. Иначе $pL_3 = 0$, откуда $pL_4 = 0$ ($L_4 = [L_3, L_1]$), и фактор L по идеалу $pL_1 \oplus pL_2 \oplus 0 \oplus H \oplus L_{\geq 5}$, где $H \subset L_4$ — гиперплоскость, не содержащая данную ненулевую скобку $[u, v]$, есть градуированная $\mathbb{F}_p$-алгебра Ли $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_4$, порождённая M_1, с $\dim M_2 = 2$, $\dim M_3 = \dim M_4 = 1$ и $[M_2, M_2] \neq 0$. Покажем, что так не бывает.

Запишем $[z, z'] = \omega(z, z')w$ для $z, z' \in M_2$, $M_4 = \langle w \rangle$, $M_3 = \langle t \rangle$, $[x, t] = \varphi(x)w$, $[x, z] = \beta(x, z)t$ и $[x, y] = \alpha(x, y)$ для $x, y \in M_1$, $z \in M_2$. Ненулевая знакопеременная форма на плоскости невырождена, значит, такова и ω; $\varphi \neq 0$, так как $M_4 = [M_1, M_3]$. Выберем e с $\varphi(e) = 1$ и положим $K = \ker \varphi$. Тождество Якоби для $x, y \in M_1$, $z \in M_2$ даёт

$$\omega(\alpha(x, y), z) = \varphi(x)\beta(y, z) - \varphi(y)\beta(x, z).$$

При $x, y \in K$ правая часть равна нулю, так что $\alpha(K, K) = 0$ и $M_2 = \alpha(e, K)$; при $x = e$, $y = k \in K$ получаем $\beta(k, z) = \omega(\alpha(e, k), z)$. Тождество Якоби для $e, k_1, k_2 \in K$ при $u_i = \alpha(e, k_i)$ и $\alpha(k_1, k_2) = 0$ даёт $\beta(k_1, u_2) - \beta(k_2, u_1) = 0$, то есть $2\,\omega(u_1, u_2) = 0$. Так как $p \neq 2$, а u_i пробегают всё M_2, имеем $\omega = 0$ — противоречие. □

Замечание 6.4. (1) Условие $p \neq 2$ нужно: по вычислению, группы SmallGroup$(128, i)$, $i = 928, \ldots, 937$, имеют тип $(3, 2, 1, 1)$ и $|G''| = 2$, и таких групп порядка 2^8 ещё 108.

(2) Два других условия при порядке 3^8 точны: из 904 неметабелевых 3-групп ступени 4 порядка 3^8 у 15 тип $(3,3,1,1)$, у 889 — $(3,2,2,1)$, по вычислению; явная алгебра Ли типа $(3,3,1,1)$ над $\mathbb{F}_3$ с $[M_2,M_2]\neq 0$, которая после замены одной константы годится над всяким $\mathbb{F}_p$ с нечётным p, выписана в приложении A, где она проверена вручную; эта проверка также формализована.
(3) Вычислительная проверка: среди всех групп порядков 3^5–3^8 ступени ≥ 4 посылка выполнена у 13 077 групп, и у всех верно заключение; независимый перебор всех 1 396 077 групп порядка 3^8 и всех групп порядка 7^7 нашёл 24 215 и 4 408 групп с $|\gamma_2/\gamma_3|=p^2$, $|\gamma_3/\gamma_4|=p$, нарушений нет.
(4) Ср. структурные теоремы Шнейдера для конечных p-групп, p нечётно, с $G''\neq 1$ и $|G'/G''|=p^3$ (в частности, тогда γ_3 максимальна в G') [Sch03], опирающиеся на результаты Блэкберна и Холла, и их аналог для алгебр Ли [Zac08]. У алгебры из приложения A $|M'/M''|=p^4$, т.е. она лежит сразу за этой границей.

Предложение 6.5. *Пусть p нечётно и Q — p-группа ступени 4.*

(1) *Если $|Q|\leq p^7$ или $|Q|=p^8$ и $d(Q)\geq 4$, то Q метабелева.*
(2) *Если $|Q|=p^9$ и $Q''\neq 1$, то $d(Q)\in\{3,4\}$; при $d(Q)=4$ тип равен $(4,3,1,1)$ или $(4,2,2,1)$, и при $p=3$ оба встречаются ($Q_0\times C_3$, где Q_0 порядка 3^8 — как в замечании 6.4(2)).*

Доказательство. (Предложение также формально проверено, кроме того, что при $p=3$ встречаются оба типа: это вычисление, см. §4.)

Пусть (a_1,a_2,a_3,a_4) — тип. По лемме 6.3 для $Q''\neq 1$ нужно $a_3\geq 2$ или не менее трёх порождающих у γ_2/γ_3; так как γ_2/γ_3 не циклична, $a_2\geq 2$, поэтому $a_2\geq 3$ или $a_3\geq 2$. Кроме того, $a_1\geq d(Q)$, $a_4\geq 1$, а при $d(Q)=2$ группа γ_2/γ_3 циклична. Значит, $d(Q)\geq 3$ и $|Q|\geq p^{d(Q)+5}$; отсюда (1) и первая часть (2), а при p^9 и $d=4$ оценка достигается ровно на двух указанных типах. При p^9 и $d=5$ единственный тип с $a_2\geq 2$ — это $(5,2,1,1)$, и такие группы метабелевы. □

В частности, утверждение предложения 5.1 «всякая 3-группа ступени 4 порядка 3^5, 3^6, 3^7 метабелева», полученное там вычислением, следует из предложения 6.5, как и наблюдение, что все неметабелевы группы ступени 4 порядка 3^8 имеют ранг 3.

Группы с G/γ_2 экспоненты 3.

Теорема 6.6. *Пусть Q — конечная 3-группа, у которой $Q/\gamma_2(Q)$ имеет экспоненту 3. Тогда $D_5(Q)=\gamma_5(Q)$. Более общо, $D_5(G)=\gamma_5(G)$ для всякой группы G, у которой $G/\gamma_2(G)$ конечна и имеет экспоненту 3.*

Сюда входят неметабелевы группы ступени 4 любого ранга и порядка; например, все 904 неметабелевы группы ступени 4 порядка 3^8 имеют $Q/\gamma_2\cong C_3^3$, по вычислению.

Доказательство. (Доказательство опирается на описание D_5 Тахарой [Tah81, теорема 6.1]. Теорема также формально проверена вместе с этим описанием, §4.)

Сведения. Для G из второго утверждения $\bar G = G/\gamma_5(G)$ нильпотентна с конечной абелианизацией, а потому конечна: её нижние центральные факторы — образы тензорных степеней $\bar G_{ab}$; значит, $\bar G$ — 3-группа, и $D_5(G) \subseteq \gamma_5(G)$ следует из $D_5(\bar G) = 1$ по функториальности. Итак, пусть Q — конечная 3-группа с $\gamma_5(Q) = 1$ и Q/γ_2 экспоненты 3; докажем $D_5(Q) = 1$. Теорема 6.1 Тахары сформулирована для любой конечной группы с N-рядом, обрывающимся на $H_5 = 1$ [Tah81, §6, с. 159], поэтому ступень ≤ 3 отдельно разбирать не нужно. Группы γ_3 и γ_4 пишем аддитивно, где удобно.

Тождества. (i) γ_2/γ_3, γ_3/γ_4, γ_4 — элементарные абелевы: они порождены значениями билинейных отображений, один аргумент которых берётся из Q/γ_2. (ii) $P\colon Q/\gamma_2 \to \gamma_2/\gamma_3$, $x \mapsto x^3\gamma_3$, и $\pi\colon \gamma_2/\gamma_3 \to \gamma_3/\gamma_4$, $a \mapsto a^3\gamma_4$, — гомоморфизмы. (iii) Для $x \in Q$, $a \in \gamma_2$:

$$[x^3, a] = [x, a]^3 = [x, a^3], \qquad [a, x^3] = [a, x]^3.$$

Действительно, для $c = [x, a] \in \gamma_3$ имеем $c^x = c[c, x]$ с центральным $[c, x]$, так что $[x^3, a] = c^3[c, x]^3 = c^3$, поскольку γ_4 экспоненты 3; и $[x, a^3] = c\, c^a c^{a^2} = c^3$, поскольку $[\gamma_3, \gamma_2] = 1$. Следовательно, если $a \in \gamma_2$ и $a^3 \in \gamma_4$, то $[x^3, a] = [x, a^3] = 1$.

Описание Тахары. Выберем базисы единственности: $x_1, \dots, x_s$ в Q/γ_2 так, что $x_1, \dots, x_m$ порождают дополнение к $\ker P$, а $x_{m+1}, \dots, x_s$ порождают $\ker P$ (то есть $x_i^3 \in \gamma_3$ при $i > m$); $x_{2k} = x_k^3$ при $k \le m$, дополненные до базиса $x_{21}, \dots, x_{2t}$ группы γ_2/γ_3. Все порядки $d(i), e(k), f(l)$ равны 3, а константы b_{ik} из $x_i^3 \equiv \prod_k x_{2k}^{b_{ik}} \pmod{\gamma_3}$ равны $b_{ik} = \delta_{ik}$ при $i \le m$ и $b_{ik} = 0$ при $i > m$. По [Tah81, теорема 6.1] (с. 159–161) $D_5(Q)$ порождена элементами

$$g = \sum_{i<j} u_{ij}[x_i^3, x_j] + \sum_{i,k} v_{ik} \sum_{l>k} b_{il}[x_{2l}, x_{2k}] + \sum_{i\le j\le k} w_{ijk}[x_i^3, x_j, x_k]$$

по целочисленным наборам (u, v, v', w, w', w''), удовлетворяющим условиям (A)–(F) Тахары (у Тахары g записан со знаками минус; условия однородны, так что подгруппа та же). При всех порядках, равных 3, используются: (B) $\sum_{h>i} u_{ih}b_{hk} - \sum_{h<i} u_{hi}b_{hk} + 3v_{ik} + 3v'_{ik} = 0$; (C) $3 \mid u_{ij}$; (D) $3v_{ik} - \sum_{h\le i} w_{hii}b_{hk} - \sum_{h>i} w''_{iih}b_{hk} \equiv 0$ и, при $i < j$, $\sum_{h\le i} w_{hij}b_{hk} + \sum_{i<h\le j} w'_{ihj}b_{hk} + \sum_{h>j} w''_{ijh}b_{hk} \equiv 0 \pmod 3$; (E) $\sum_k v'_{ik}d_{kl} \equiv$ комбинация членов с u и членов $w_{gih}\alpha_l^{(gh)}$, $w_{ghi}\alpha_l^{(gh)}$, $w'_{igh}\alpha_l^{(gh)} \pmod 3$, где $x_{2k}^3 \equiv \prod_l x_{3l}^{d_{kl}}$ и $[x_g^3, x_h] \equiv \prod_l x_{3l}^{\alpha_l^{(gh)}} \pmod{\gamma_4}$; (F) $\sum_i v_{ik}b_{ik} \equiv 0$ и $\sum_i v_{ik}b_{il} + \sum_i v_{il}b_{ik} \equiv 0 \pmod 3$ при $k < l$. Условие (C) — это (C) Тахары при $p = 3$ и $d(i) = d(j)$, где $\binom{3}{3} = 1$ не делится на 3; при $p \ge 5$ оно пусто.

$g = 0$ *для каждого допустимого набора.* (1) Подстановка $b_{hk} = \delta_{hk}$ ($k \le m$) в (D) показывает, что каждый коэффициент w, w', w'', у которого отмеченный индекс (соответственно первый, средний, последний) $\le m$, делится на 3. (2) Поэтому w-часть равна нулю: при $i \le m$ — по (1), так как γ_4 экспоненты 3; при $i > m$ — так как $x_i^3 \in \gamma_3$ и $[x_i^3, x_j, x_k] \in \gamma_5 = 1$. (3) Запишем $u_{ij} = 3u'_{ij}$ по (C); тождество (iii) даёт $u_{ij}[x_i^3, x_j] = u'_{ij}[x_i^3, x_j^3]$, и это равно нулю, если не $i, j \le m$. Положим $Y_k = x_k^3$ ($k \le m$). (4) v-часть равна $\sum_{k<i\le m} v_{ik}[Y_i, Y_k]$. (5) Пусть U — кососимметрическая матрица, $U_{ik} = u'_{ik}$ при $i < k$. Тогда (B) даёт $v'_{ik} = -v_{ik} - U_{ik}$ при $k \le m$ и $v'_{ik} = -v_{ik}$ при $k > m$; (F) даёт $v_{kk} \equiv 0$, $v_{lk} \equiv -v_{kl}$ при $k, l \le m$ и $v_{kl} \equiv 0$ при $k \le m < l$; в (E) все члены с w по (1) равны нулю по модулю 3, так как при отмеченном индексе $g > m$ имеем $\alpha^{(gh)} \equiv 0$. Значит, (E) говорит, что $a_i = \prod_k x_{2k}^{v'_{ik}}$ удовлетворяет $a_i^3 \in \gamma_4$. При $M = v + U$ (кососимметрична по модулю 3 на индексах $\le m$) получаем $a_i\gamma_3 = -\rho_i$, $\rho_i = \sum_{k\le m} M_{ik}Y_k \in \ker\pi$. (6) В итоге

$$g = \sum_{k<i\le m} M_{ik}[Y_i, Y_k] = \tfrac{1}{2}\sum_{i\le m}[x_i^3, r_i],$$

где $r_i \in \gamma_2$ — представитель ρ_i (деление на 2 законно в γ_4 экспоненты 3), и $[x_i^3, r_i] = [x_i, r_i^3] = 1$ по (iii), так как $r_i^3 \in \gamma_4$ централен. Итак, $g = 1$. □

Замечание 6.7. Условие на экспоненту используется в трёх местах: в (C) (при $d(j) \ge 3d(i)$ условие Тахары пусто, и появляются члены $u_{ij}[x_i^{d(i)}, x_j^3]$ с $x_j^3 \notin \gamma_2$), при выборе базиса (условия (D), (E) Тахары выполнены лишь по модулю $(d(i), e(k))$, $(d(i), f(l))$) и в (iii). Следующий случай, $Q/\gamma_2 \cong C_{3^a} \times C_3^{s-1}$, закрывает теорема 6.8 ниже. Вычислительная проверка теоремы: 169 случайных неметабелевых групп ступени 4 с $Q/\gamma_2 \cong C_3^3$ или C_3^4 порядков 3^{10}–3^{79}, у 29 из них $\Omega_1(Z) \cap Q'' \cap M_5 \ne 1$: тождество (iii) выполнено и $D_5 = 1$ во всех (усечённая алгебра Магнуса по модулю 3^{19} с сертификатом точности).

Теорема 6.8. *Пусть Q — конечная 3-группа с $Q/\gamma_2(Q) \cong C_{3^a} \times C_3^{s-1}$ при некотором $a \ge 1$, т. е. у Q/γ_2 не больше одного инварианта, большего 3. Тогда $D_5(Q) = \gamma_5(Q)$; то же верно для всякой группы G с $G/\gamma_2(G)$ такого вида.*

Набросок; случай $a = 2$ подробно разобран в приложении B. (Как и для теоремы 6.6, доказательство опирается на [Tah81, теорема 6.1], а теорема также формально проверена, §4.)

При $a = 1$ это теорема 6.6; пусть $a \ge 2$, $\gamma_5(Q) = 1$, и x_s имеет порядок 3^a по модулю γ_2. Так как $\Lambda^2(C_{3^a} \times C_3^{s-1})$ имеет экспоненту 3, факторы γ_2/γ_3, γ_3/γ_4, γ_4 по-прежнему элементарные абелевы, тождества (i)–(iii) из доказательства теоремы 6.6 верны для всех $x \in Q$, и, кроме того, $[x^{3^n}, y] = [x, y]^{3^n}$ при $n \ge 2$. Класс $x_s^{3^a}\gamma_3$ не зависит от выбора x_s, так что случаев два. Если $x_s^{3^a} \notin \gamma_3$, условие (B) Тахары даёт $3 \mid u_{is}$, все члены с

$x_s^{3^a}$ исчезают по тождеству выше, и доказательство теоремы 6.6 проходит. Если $x_s^{3^a} \in \gamma_3$, коэффициенты u_{is} ничем не ограничены. При $a \geq 3$ все новые члены — 3^a-е степени элементов γ_3 и равны 1. При $a = 2$ по (E) теперь $\sum_i [x_i^3, r_i] = -\sum_i u_{is}[x_i, x_s]^9$, так что спаривание $\frac{1}{2}\sum_i [x_i^3, r_i]$ формально сокращает лишь половину нового члена $\sum_i u_{is}[x_i^9, x_s]$ в g; остаток равен $\frac{1}{2}[r_s^3, x_s]$ с $r_s = \prod_i x_i^{3u_{is}}$, и условие (E) для строки s, которое «видит» u_{is} через (B) с $d(s)/d(i) = 3$, даёт $r_s^3 \in \gamma_4$. Значит, $g = 1$ для всякого допустимого набора. (Этот шаг не пустой: вычисление находит группы порядка 3^{16} с $x_s^9 \in \gamma_3$ и $[x_i^9, x_s] \neq 1$.) Здесь $\alpha^{(ss)} = 0$ читается по образующим Тахары типов (V), (VI) [Tah81, с. 150–151]. □

Следовательно, у минимальной 3-группы с $D_5 \neq \gamma_5$ у Q/γ_2 не меньше двух инвариантов ≥ 9, так что $|Q/\gamma_2| \geq 3^5$. Вычислительная проверка: 3 283 случайные группы ступени 4 с $Q/\gamma_2 \cong C_{3^a} \times C_3^{s-1}$, $3^a \in \{9, 27, 81\}$, $s = 2, 3, 4$ (при $s = 2$ все они метабелевы, как и должно быть), из них 2 731 неметабелевых, у 2 439 из них $x_s^{3^a} \in \gamma_3$ (в том числе, в прогонах, где это записывалось, у 296 $[x_i^9, x_s] \neq 1$); из 8 629 элементов-кандидатов z ни один не лежит в D_5. Пропущены 20 групп, в которых подгруппа кандидатов имеет порядок $> 3^5$.

p-накрывающая группа. Для p-группы P p-класса c пусть P^* — её p-накрывающая группа, $M \leq Z(P^*)$ — мультипликатор (элементарная абелева, $P^*/M \cong P$), а $N = P_{c+1}(P^*) \leq M$ — ядро (nucleus) [OBr90]. Непосредственные потомки шага 1 — это $Q = P^*/U$, где $U < M$ индекса p и $N \not\leq U$; тогда $\langle z \rangle = M/U$ — центральная подгруппа порядка p и $Q/\langle z \rangle \cong P$.

Лемма 6.9 (фильтр родителей)**.** *Если одна из подгрупп $M \cap P^{*\prime\prime}$, $M \cap M_5(P^*)$, N, а при ступени P, равной 3, ещё и $\gamma_4(P^*)$, лежит в $\gamma_5(P^*)$, то ни один непосредственный потомок Q шага 1 группы P не имеет ступени 4 с $z \in Q'' \cap M_5(Q)$.*

Доказательство. (Лемма также формально проверена, в более общей форме, §4.)

γ_n, коммутанты и подгруппы Дженнингса $M_n = \prod_{ip^j \geq n} \gamma_i^{p^j}$ переходят в фактор-группы: $X(P^*/U) = X(P^*)U/U$. Для ступени 4 нужно $\gamma_5(P^*) \leq U$ (и $\gamma_4(P^*) \not\leq U$, если ступень P равна 3); для $z \in Q''$ нужно $M \cap P^{*\prime\prime} \not\leq U$; для $z \in M_5(Q)$ нужно $M \cap M_5(P^*) \not\leq U$; и $N \not\leq U$. □

Теорема 6.10. *Пусть p нечётно и P — конечная p-группа ступени 3 с $|\gamma_2(P)/\gamma_3(P)| = p^2$ и $|\gamma_3(P)| = p$. Тогда $P^{*\prime\prime} = 1$. В частности, все непосредственные потомки шага 1 группы P метабелевы, и P отсеивается леммой 6.9.*

Доказательство. (Теорема также формально проверена, в более общей форме, §4.)

$P'' \subseteq \gamma_4(P) = 1$, поэтому $P^{*\prime\prime} \leq M$, а так как подгруппы U индекса p в M пересекаются тривиально, достаточно доказать $Q'' = 1$ для $Q =$

P^*/U. Здесь $\gamma_4(Q) \le \langle z\rangle$. Если $z \notin \gamma_2(Q)$, то $\gamma_2(Q) \cong \gamma_2(P)$ абелева. Если $z \in \gamma_2(Q) \setminus \gamma_4(Q)$, то $\gamma_4(Q) = 1$ и $Q'' \subseteq \gamma_4(Q) = 1$. Если $z \in \gamma_4(Q)$, то факторы γ_2/γ_3, γ_3/γ_4 у Q те же, что у P, и лемма 6.3 даёт $Q'' \subseteq \gamma_5(Q) = 1$. (К самой P^* лемма 6.3 не применима: её нижние центральные факторы больше.) □

Замечание 6.11. (1) При $p = 2$ теорема неверна, как показывает вычисление: SmallGroup$(64, 138)$ имеет тип $(3, 2, 1)$, а её 2-накрывающая группа — порядок 2^{13}, ступень 4 и $|P^{*\prime\prime}| = 2$; так же ведут себя SmallGroup$(128, i)$, $i = 522, 599, 621, 1755$, и 12 групп порядка 2^8.

(2) Вычислительная проверка: посылка выполнена у 13 315 групп порядка 3^8 и 2 754 групп порядка 7^7, и у всех $P^{*\prime\prime} = 1$.

(3) Теорема не утверждает, что такие P терминальны. Из 7 824 групп порядка 3^8 типа $(5, 2, 1)$ и ранга 5 (SmallGroup$(3^8, i)$, $1\,387\,558 \le i \le 1\,395\,381$) по вычислению у 190 ядро порядка 3, например у SmallGroup$(81, 9) \times 3^{1+2}_+ \times C_3$, и все их потомки метабелевы типа $(5, 2, 1, 1)$. Теорема 6.12 ниже точно указывает, какие группы типа $(d, 2, 1)$ с элементарной абелевой P/γ_2 нетерминальны, и в этом блоке выделяет ровно эти 190 (по вычислению). Одних её условий (N1)–(N3) и (E) мало: они выполнены у всех 190, но и у 573 терминальных групп; разделяет их условие Якоби (J).

Теорема 6.12. *Пусть p нечётно, P — конечная p-группа типа $(d, 2, 1)$ с элементарной абелевой $P/\gamma_2(P)$, и $[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab$. Группа P нетерминальна (имеет непосредственного потомка; равносильно, её ядро нетривиально) тогда и только тогда, когда* (N1) $|Z(P) \cap \gamma_2(P)| = p^2$, (N2) $\gamma_2(P)$ *элементарная абелева,* (N3) $P^p \le Z(P)$ *и* (N4) *линейная система* (E)+(J) *ниже над $\mathbb{F}_p$ имеет решение с $c = 1$.*

Чтобы сформулировать (N4), предположим (N1)–(N3) и выберем образующую w группы $\gamma_3(P)$, элементы $v \in Z(P) \cap \gamma_2(P) \setminus \gamma_3(P)$ и $u \in \gamma_2(P) \setminus Z(P)$ и образующие $x_1, \dots, x_d$ группы P. Тогда $\gamma_2(P) = \langle u\rangle \times \langle v\rangle \times \langle w\rangle$, $x_i^p \in \langle v, w\rangle$ и

$$[x_i, x_j] = u^{\omega_1(i,j)} v^{\omega_2(i,j)} w^{\omega_3(i,j)}, \qquad x_i^p = v^{\alpha_i} w^{\beta_i}, \qquad [u, x_i] = w^{f_i},$$

где ω_r кососимметричны с нулевой диагональю и $f \ne 0$. Неизвестные: $c, \mu_u, \mu_v \in \mathbb{F}_p$ и $\eta, \sigma \in \mathbb{F}_p^d$; положим $\varepsilon_3 = 1$ и $\varepsilon_p = 0$ при $p \ge 5$. Для всех $1 \le i, j \le d$, включая $i = j$,

$$\text{(E)} \qquad \alpha_j \eta_i + c\,\beta_j f_i + \mu_u\,\omega_1(i,j) + \mu_v\,\omega_2(i,j) + \varepsilon_p\, c\, f_j^2\,\omega_1(i,j) = 0,$$

и для всех $1 \le i < j < k \le d$, где (a, b, e) пробегает циклические сдвиги (i, j, k),

$$\text{(J)} \qquad \textstyle\sum_{(a,b,e)} \big(\omega_1(a,b)\,\sigma_e + \omega_2(a,b)\,\eta_e + c\,\omega_3(a,b)\,f_e\big) = 0.$$

Набросок; полное доказательство в приложении C. (Теорема также формально проверена, с нетерминальностью в форме леммы C.1, см. §4; в замечании 6.13(1) описана вычислительная проверка.)

P имеет p-ступень 3, поэтому она нетерминальна тогда и только тогда, когда есть группа Q с центральной подгруппой $\langle z\rangle$ порядка p, $Q/\langle z\rangle \cong P$ и $\gamma_4(Q) \neq 1$. В такой Q имеем $\gamma_4(Q) = \langle z\rangle$, $\gamma_5(Q) = 1$, $Q'' = 1$ по лемме 6.3, а $\gamma_3(Q)$ имеет экспоненту p; отсюда (N1)–(N3). Запишем $A = \gamma_2(Q)$ аддитивно и положим $D_x a = [a, x]$: операторы D_x на A коммутируют, а произведения трёх из них равны нулю. Тогда тождество Холла–Витта превращается в точное равенство $[x, y, t]+[y, t, x]+[t, x, y] = 0$, и его z-компонента на образующих — это (J). Сравнение $(x_j^p)^{x_i}$ с $(x_j[x_j, x_i])^p$ даёт (E). Неизвестные — показатели при z в $[v, x_i] = z^{\eta_i}$, $[u, x_i] = w^{f_i} z^{\sigma_i}$, $[w, x_i] = z^{cf_i}$, $u^p = z^{\mu_u}$, $v^p = z^{\mu_v}$. Обратно, решение задаёт pc-представление на $x_1, \ldots, x_d, u, v, w, z$. Его тестовые слова согласованности расходятся в показателе при z на $-J$, $\pm E$ или 0, так что оно согласовано, и у заданной им группы $\gamma_4 = \langle z\rangle \neq 1$. □

Замечание 6.13. (1) Вычислительная проверка. Для 7 824 групп замечания 6.11(3) и для всех групп порядка p^7 типа $(4, 2, 1)$ и ранга 4 (т. е. с элементарной P/γ_2) при $p = 3, 5, 7$ (932, 1 460, 2 232 групп) ядро посчитано двумя способами: через ANUPQ и через собственный p-фактор GAP группы $F/[R, F]R^p$. Ответы совпали, и $N \neq 1$ ровно у групп, где выполнены (N1)–(N4): это 190, 102, 110, 118 групп. Для каждой из них pc-представление из доказательства, построенное по решению, проверено: оно согласовано, $\gamma_4 \neq 1$, и оно отображается на P; так что для этих групп достаточность не опирается на тест согласованности. Без члена $c\omega_3 f$ в (J) критерий ошибается в обе стороны: в блоке он принимает 295 терминальных групп и отвергает 13 нетерминальных. Код: `compute/magnus`.

(2) Система линейна и однородна по $(c, \eta, \sigma, \mu_u, \mu_v)$, так что (N4) — это разрешимость неоднородной линейной системы. Член с ε_p — это $\binom{p}{3}[x_j, x_i, x_j, x_j]$, единственное место, где $p = 3$ отличается от $p \geq 5$. Выполнение (N4) не зависит от сделанных выборов, так как равносильно нетерминальности.

(3) Критерий получен для элементарной абелевой P/γ_2, т. е. при $d(P) = d$; отсюда следует, что p-ступень P равна 3, но не наоборот. Он охватывает все группы порядка 3^8 типа $(5, 2, 1)$ и ранга 5, т. е. всех возможных родителей в теореме 6.14, но не все группы типа $(5, 2, 1)$: например, $M \times (C_9 \rtimes C_9)$, где M максимального класса порядка 81, а $C_9 \rtimes C_9$ неабелева, имеет порядок 3^8, тип $(5, 2, 1)$ и ранг 4. Группы типа $(d, 2, 1)$ с неэлементарной P/γ_2 здесь не рассматриваются.

Порядки 3^8 и 3^9.

Теорема 6.14 (с помощью компьютера)**.** *$D_5(Q) = \gamma_5(Q)$ для всякой 3-группы Q порядка не больше 3^9. Следовательно, $D_5(G)/\gamma_5(G)$ не имеет 3-кручения для всякой конечной группы G, силовская 3-подгруппа которой имеет порядок не больше 3^9.*

Доказательство. По теореме 5.4(3) контрпример Q наименьшего порядка имеет порядок 3^8 или 3^9, и к нему применима лемма 6.2; для порядка 3^9 можно пользоваться результатом для порядка 3^8. Переход к G — как в теореме 5.4.

Порядок 3^8. Все группы есть в библиотеке SmallGroups (пакет `sglppow` [VLE]). Из 1 396 077 групп 904 неметабелевы ступени 4; все они ранга 3 (как и должно быть, предложение 6.5), $|Z| = |Q''| = |\gamma_4| = 3$ и $Q/\gamma_2 \cong C_3^3$, типы $(3,2,2,1)$ (889) и $(3,3,1,1)$ (15), по вычислению по библиотеке. Поэтому теорема 6.6 даёт $D_5 = 1$ для всех них. Независимо: у 699 из них $z \in Q'' \cap M_5$, и для каждой усечённая алгебра Магнуса (121 моном, по модулю 3^{19}, с сертификатом точности $3^{18}\Delta \subseteq \Delta^5 + 3^{19}$) даёт $z \notin D_5$.

Порядок 3^9. Пусть Q — контрпример и $P = Q/\langle z\rangle$ порядка 3^8 ступени 3 или 4. По предложению 6.5(2) $d(Q) \in \{3,4\}$; случай $d(Q) = 5$, тип $(5,2,1,1)$, исключён вручную (или, иначе, теоремой 6.10: все 7 824 возможных родителя отсеиваются леммой 6.9, что подтверждает и полный прогон). При $d \in \{3,4\}$ используем вычисление: из 771 597 групп P порядка 3^8 ранга 3 или 4 ступени 3 или 4 фильтр леммы 6.9 проходят 3 986; ANUPQ выдаёт их 305 583 непосредственных потомка шага 1; у 64 362 из них ступень 4, $Q'' \neq 1$ и циклический центр, и у 62 245 из этих $z \in Q'' \cap M_5$. Для каждой из 62 245 усечённая алгебра Магнуса даёт $z \notin D_5$, точно. Переданные ей копредставления независимо проверены через ANUPQ (порядок 3^9, ступень 4, z — центральный элемент порядка 3 из $Q'' \cap M_5$). Фильтр сверен с полным порождением на отрезке номеров и на случайной выборке из 1500 родителей; ни один кандидат не потерян. Шаг порождения потомков повторён на версии ANUPQ, в которой исправлены ошибки, найденные при аудите пакета (`https://ispacex.github.io/gap/`; две из них дают неверных потомков, но на входах, которые здесь не встречаются). У каждого из 3 986 родителей совпали число потомков, число групп ступени 4 с $Q'' \neq 1$ и циклическим центром и число кандидатов, а 62 245 копредставлений совпали дословно. □

Затраты и данные. Прогон порядка 3^9 занял 3 ч 21 мин на 4 ядрах; фильтр сократил время на родителя примерно с 350 до 27 мс. Код: `compute/magnus`.

7. Открытые вопросы

(1) Вопрос 1.1; равносильно: верно ли, что $D_5(Q) = 1$ для всех конечных 2-групп ступени 3? У контрпримера обязательно $D_4(Q) \neq 1$, а порядок не меньше 2^{12} (предложение 5.10); при порядке 2^{12} он — кандидат ранга ≤ 8 (после предложения 5.10). С помощью усечённой алгебры Магнуса ($\mathbb{Z}[G]/\Delta^n \cong T_{<n}(\mathbb{Z}^k)/I_n$ для копредставления с k порождающими; её ранг $(k^n-1)/(k-1)$ не зависит

от $|G|$) мы проверили факторы ступени 3 трёхсоотношенной группы рипсовского типа из [BM23, §1.2] и 13 её вариантов (порядки 2^{40}–2^{107}): во всех $D_5 = 1$, в том числе в трёх, порядков 2^{84}, 2^{90} и 2^{107}, где $D_4 \neq 1$. Две независимые реализации дают здесь одинаковые результаты, и сертификат точности выполнен во всех случаях, так что $D_4 \neq 1$ и $D_5 = 1$ доказаны, а не только по модулю 2^{30}. Метод (код: `https://gitlab.com/ispacex/cflint-core`) сверен также с вычислением решёток на 30 435 группах порядка $\leq 3^7$ без расхождений; на порядке 3^7 он в 200–400 раз быстрее.

(2) Существует ли 3-кручение в $D_5(G)/\gamma_5(G)$ для некоторой G, т. е. достигается ли оценка Тахары 6? («Пропасть Рипса» в докладе Михайлова [Mik13].) Сам Тахара считал оценку 6 наилучшей [Tah81, с. 142]. В конце статьи он анонсировал отдельную работу [Tah81, с. 173], в которой собирался показать $D_5(G) = \gamma_5(G) = 1$ для своих 2-групп с $D_4 \neq \gamma_4$ [Tah77b] и построить контрпримеры к $D_5(G) = \gamma_5(G)$. Что у этих контрпримеров в D_5/γ_5 будет 3-кручение, в анонсе не сказано, а $D_5 \neq \gamma_5$ с 2-кручением и так известно: $2 \mid s(5)$ в обозначениях [BM23, §1]. Найти эту работу нам не удалось (доклад 1981 г. [THSH81] посвящён другим вопросам), а его обзоры в Bull. Aichi Univ. Educ. (1981, 1982) нам получить не удалось. Согласно рецензии zbMATH, в обзоре 2003 г. [Tah03] Тахара приводит утверждение Гупты, что экспонента D_n/γ_n не больше 2. Бартольди и Михайлов [BM23, §1] формулируют оценку как $s(5) \in \{2, 6\}$, т. е. вопрос открыт. По результатам этой статьи 3-кручения нет, если силовская 3-подгруппа имеет порядок $\leq 3^9$ (в D_n/γ_n при любом n, см. ниже), и $D_5 = \gamma_5$, если G/γ_2 конечна и имеет экспоненту 3 (§6); по [Gup91] у конечной метабелевой группы 3-кручения в D_n/γ_n нет, так что пример должен быть неметабелевым. Минимальная 3-группа с $D_5 \neq \gamma_5$ имеет порядок $\geq 3^{10}$, ступень 4, циклический центр и не меньше двух инвариантов ≥ 9 у Q/γ_2 (теорема 6.8). Теоремами 6.6 и 6.8 не покрыт случай Q/γ_2 с двумя инвариантами ≥ 9, например $C_9 \times C_9 \times C_3$, где γ_2/γ_3 может иметь экспоненту 9. При любом n всякая 3-группа с $D_n \neq \gamma_n$ имеет порядок $\geq 3^{10}$; наименьший известный пример, фактор группы Бартольди–Михайлова, имеет порядок 3^{493} (§5). Пусть Q — 3-группа наименьшего порядка с $D_n \neq \gamma_n$. Тогда $\gamma_n(Q) = 1$ (переходим к Q/γ_n), так что ступень c группы Q меньше n. У всякого собственного фактора $D_n = \gamma_n = 1$, поэтому $D_n(Q) \neq 1$ лежит в каждой нетривиальной нормальной подгруппе; значит, центр цикличен, а его цоколь $\langle z \rangle = D_n(Q)$ лежит в $D_{c+1}(Q)$, в подгруппе Дженнингса $M_{c+1}(Q)$ и, по [Gup91] для Q/Q'', в Q''. Ступень ≤ 3 невозможна ($D_4 = \gamma_4$ в 3-группе [Pas68]), а при ступени 4 $D_n \subseteq D_5 = \gamma_5 = 1$ по теореме 6.14. Среди групп порядков 3^6, 3^7, 3^8 ступени ≥ 5 этим условиям удовлетворяют

1035, и у всех $z \notin D_{c+1}$, по точному вычислению в усечённой алгебре Магнуса (код: `compute/magnus`). На порядке 3^9 пример Q наименьшего порядка ступени ≥ 5 — непосредственный потомок шага 1 группы $P = Q/\langle z\rangle$: последний член нижнего экспоненциально-3 центрального ряда Q нетривиален, централен и имеет экспоненту 3, поэтому лежит в $\Omega_1(Z(Q)) = \langle z\rangle$ и совпадает с ней; у P ступень $\geq c-1 \geq 4$ и ранг $d(Q) \leq 5$, так как $d(Q)+c-1 \leq 9$. Из 66 569 таких P необходимую проверку на p-накрывающей проходят 4 627 (при $Q = P^*/U$ каждое из условий $z \in Q''$, $z \in M_6(Q)$, $\gamma_5(Q) \neq 1$ требует подгруппы мультипликатора, не лежащей в U, и того же требует то, что Q — потомок: ядро не лежит в U); ANUPQ даёт 65 398 их непосредственных потомков, из них условиям выше удовлетворяют 27 547, и у всех $z \notin D_{c+1}$, по тому же точному вычислению; повтор шага потомков с исправленным ANUPQ даёт те же 27 547 копредставлений. (Нетерминальные родители типа $(5,2,1)$ точно описаны теоремой 6.12; для теоремы 6.14 это не нужно.)

(3) Групповой аналог теоремы C из [IMP26]: верно ли, что $D_{2c-1}(G) = 1$ для всякой метабелевой группы ступени $\leq c$? При $c = 3$ это вопрос 1.1. Вопрос сводится к конечным метабелевым p-группам (конечный нильпотентный фактор — произведение своих силовских подгрупп); при нечётном p ответ положительный при всех c по [Gup91] (при $c \leq p+1$ — уже по [GT85, теорема 3.2]). Открыт, таким образом, лишь случай $p = 2$, $c \geq 3$. Группа плато из [IMP26, §3.3] метабелева ступени 4 с $D_6 \neq 1$ (по вычислению), так что $2c-2$ достигается, как и для колец Ли. Её выделенный элемент w не лежит в D_7, а так как $D_6 = \langle w\rangle$ [IMP26], то $D_7 = 1$ (вычислено по плотной форме Хауэлла по модулю 2^{32} идеала соотношений в усечённой алгебре Магнуса ранга 55 986, с сертификатом точности): эта группа не контрпример, и аналог, если он верен, при $c = 4$ точен. Первый поиск контрпримера при $c = 4$ сводится к метабелевым факторам ступени 4 с конечной циклической γ_4 и проверке её элемента порядка 2 (эта редукция использует $D_5^2 \subseteq G''\gamma_5$ [MP09, теорема 2.28] и доказана вручную в документации к коду, `https://gitlab.com/ispacex/cflint-fast-core`, `docs/analysis.md`, §6.6); около 170 таких групп (факторы и возмущения группы плато, групповые версии кольца Ли L_1 из [IMP26, пример 3.2], случайные копредставления на 4 образующих) — во всех $D_7 \cap \gamma_4 = 1$ по вычислению. При $c = 5$ группа плато, сдвинутая на ступень вверх (пять образующих), имеет $D_7 \neq 1$, но $D_8 \cap \gamma_5 = 1$ (по вычислению с сертификатом), так что для метабелевых групп ступени 5 достигается по крайней мере $D_7 \neq 1$ — на единицу меньше $2c-2$; элементарная лемма

о спаривании показывает, что в ступени 5 показатели соотношений [IMP26, (3.12)] пришлось бы учетверить, а не удвоить (лемма доказана вручную в той же документации, §6.7), и в наших компьютерных экспериментах с так изменёнными соотношениями выделенный элемент w становится тривиальным. Код и данные: `https://gitlab.com/ispacex/cflint-fast-core` (`docs/analysis.md`, §§6.5–6.7).

Приложение A. Алгебра Ли типа $(3,3,1,1)$

Это алгебра из замечания 6.4(2). Пусть $M = M_1 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_4$ над $\mathbb{F}_3$ с базисами $M_1 = \langle e, k_1, k_2\rangle$, $M_2 = \langle u_1, u_2, \rho\rangle$, $M_3 = \langle t\rangle$, $M_4 = \langle w\rangle$ и знакопеременной скобкой, ненулевые значения которой на парах базисных элементов (с точностью до антисимметрии) таковы:

$$= u_1, \quad [e,k_2] = u_2, \quad [k_1,k_2] = \rho,$$
$$[k_1,u_2] = t, \quad [k_2,u_1] = -t, \quad [e,\rho] = -t, \quad [e,t] = w, \quad [u_1,u_2] = w.$$

Она градуирована, порождена M_1, имеет тип $(3,3,1,1)$, и $[M_2,M_2] = M_4 \neq 0$.

Тождество Якоби. Оно также формально проверено, с $[e,\rho] = 2t$, что над $\mathbb{F}_3$ то же самое (§4). Якобиан $J(x,y,z) = [[x,y],z]+[[y,z],x]+[[z,x],y]$ трилинеен и знакопеременен и равен нулю в степенях ≥ 5, поэтому достаточно проверить тройки различных базисных элементов суммарной степени 3 и 4. Степень 3: $J(e,k_1,k_2) = [u_1,k_2]+[\rho,e]+[k_1,u_2] = t+t+t = 0$, так как $3 = 0$ в $\mathbb{F}_3$. Степень 4, тройки (x,y,z) с $x,y \in M_1$, $z \in M_2$: так как $[k_i,t] = 0$ и $[\rho,M_2] = 0$, имеем $J(k_1,k_2,z) = [\rho,z]-[k_1,[k_2,z]]+[k_2,[k_1,z]] = 0$ и $J(e,k_i,z) = [u_i,z] - [e,[k_i,z]] + [k_i,[e,z]] = [u_i,z] - [e,[k_i,z]]$; два последних члена оба равны w при $(i,z) = (1,u_2)$, оба равны $-w$ при $(i,z) = (2,u_1)$ и оба равны 0 в остальных случаях. (Машинная проверка всех троек даёт то же.)

В обозначениях доказательства леммы 6.3: $\varphi(e) = 1$, $K = \langle k_1,k_2\rangle$, $u_i = \alpha(e,k_i)$, а $\alpha(k_1,k_2) = \rho \neq 0$ порождает радикал ω: при $\dim M_2 = 3$ форма ω может быть вырожденной, и шаг $\alpha(K,K) = 0$ того доказательства не проходит. Тождество Якоби для (e,k_1,k_2), которое там даёт $2\,\omega(u_1,u_2) = 0$, здесь имеет вид $2\,\omega(u_1,u_2) = \beta(e,\rho)$, и обе части равны -1; с этими константами оно выполнено только потому, что $3t = 0$. Если взять $[e,\rho] = 2t$ (над $\mathbb{F}_3$ это то же самое), получается такая алгебра над $\mathbb{F}_p$ для всякого нечётного p: тогда $J(e,k_1,k_2) = t-2t+t = 0$ и обе части выше равны 2, а тройки степени 4 не меняются, так как $[k_i,t] = 0$. Тождество Якоби над любым коммутативным кольцом, а также тип и $[M_2,M_2] \neq 0$ над любым полем формально проверены (§4); машинная проверка всех троек при $p = 3,5,7,11$ согласуется.

Приложение B. Случай $a = 2$ теоремы 6.8

Выпишем подробно случай $a = 2$, $x_s^9 \in \gamma_3$, доказательства теоремы 6.8 — единственный случай, в котором новые члены не исчезают сами. Остальные случаи — как в наброске.

Условия. Q — конечная 3-группа ступени ≤ 4, $Q/\gamma_2 \cong C_9 \times C_3^{s-1}$, $s \ge 2$, и $\gamma_i = \gamma_i(Q)$. Тогда γ_3 абелева, γ_4 центральна, $[\gamma_2, \gamma_3] = 1$, $[\gamma_2, \gamma_2] \subseteq \gamma_4$, и при $x \in Q$ отображения $c \mapsto [c, x]$ и $c \mapsto [x, c]$ — гомоморфизмы $\gamma_3 \to \gamma_4$, тривиальные на γ_4.

Тождества. (a) γ_2/γ_3, γ_3/γ_4 и γ_4 — элементарные абелевы. Действительно, для базиса $\bar x_1, \dots, \bar x_s$ группы Q/γ_2 с $\bar x_s$ порядка 9 группа γ_2/γ_3 порождена элементами $[x_i, x_j]\gamma_3$, $i < j$, где $i < s$ и $[x_i, x_j]^3 \equiv [x_i^3, x_j] \equiv 1 \pmod{\gamma_3}$, так как $x_i^3 \in \gamma_2$; два других фактора порождены значениями билинейных отображений, первый аргумент которых берётся из предыдущего фактора. Поэтому доказательства тождеств теоремы 6.6 проходят: $\pi\colon \gamma_2/\gamma_3 \to \gamma_3/\gamma_4$, $a \mapsto a^3\gamma_4$, — гомоморфизм и $(ab)^3 = a^3b^3$ при $a, b \in \gamma_2$; тождество (iii) верно для всех $x \in Q$. Кроме того, по формуле Холла–Петреску $(xy)^3 \equiv x^3y^3 \pmod{\gamma_3}$, так что $x \mapsto x^3\gamma_3$ — гомоморфизм P из $\Omega = \{x \in Q : x^3 \in \gamma_2\}$ в γ_2/γ_3, тривиальный на γ_2. (b) $[x^9, y] = [x, y]^9$ для всех $x, y \in Q$. Пусть $c = [x, y]$. Так как $[c, x] \in \gamma_3$ перестановочен с c, а $[c, x, x]$ централен, $[x^3, y] = c^{x^2}c^x c = c^3 f$ с $f = [c, x]^3[c, x, x] \in \gamma_4$. Положим $Z = x^3$ и $d = [Z, y] \in \gamma_2$. По (iii) $[d, Z] = [d, x]^3 \in \gamma_4$ централен, поэтому $[x^9, y] = [Z^3, y] = d^{Z^2}d^Z d = d^3[d, Z]^3 = d^3 = c^9 f^3 = c^9$.

Базис. Пусть $W = \Omega/\gamma_2 \cong \mathbb{F}_3^s$, $\bar P\colon W \to \gamma_2/\gamma_3$ — отображение, индуцированное P, $m = \operatorname{rk} \bar P$ и $\bar z = x_s^3\gamma_2 \in W$; тогда $\bar P(\bar z) = x_s^9\gamma_3 = 0$. Выберем $x_1, \dots, x_{s-1} \in \Omega$ так, что $\bar P(\bar x_1), \dots, \bar P(\bar x_m)$ — базис $\operatorname{im} \bar P$, а $\bar x_{m+1}, \dots, \bar x_{s-1}, \bar z$ — базис $\ker \bar P$. Тогда $\bar x_1, \dots, \bar x_{s-1}$ линейно независимы по модулю $\langle \bar x_s \rangle \cap W = \langle \bar z \rangle$ и $3^{s-1} \cdot 9 = |Q/\gamma_2|$, так что $x_1, \dots, x_s$ — базис единственности Q/γ_2 с $d(i) = 3$ при $i < s$ и $d(s) = 9$. Положим $Y_i = x_i^3$ при $i \le m$; они линейно независимы по модулю γ_3, и мы берём $x_{2k} = Y_k$ при $k \le m$, дополненные до базиса γ_2/γ_3; все $e(k) = f(l) = 3$ по (a). Тогда $b_{ik} = \delta_{ik}$ при $i \le m$, $b_{ik} = 0$ при $m < i \le s$ (так как $x_i^3 \in \gamma_3$ при $m < i < s$ и $x_s^9 \in \gamma_3$), и $\zeta := x_s^9\gamma_4 = \sum_l c_{sl}\bar x_{3l}$.

Условия Тахары. По [Tah81, теорема 6.1] $D_5(Q)$ порождена элементами

$$g = \sum_{i<j} u_{ij}\tfrac{d(j)}{d(i)}[x_i^{d(i)}, x_j] + \sum_{i,k} v_{ik} \sum_{l>k} b_{il}[x_{2l}, x_{2k}] + \sum_{i\le j\le k} w_{ijk}[x_i^{d(i)}, x_j, x_k]$$

по целочисленным наборам, удовлетворяющим (A)–(F) (знаки — как в доказательстве теоремы 6.6). При наших порядках используются: (A) $w_{iii} = 0$; (B) при $i < s$ $\sum_{i<h\le s} u_{ih}b_{hk} - \sum_{h<i} u_{hi}b_{hk} + 3v_{ik} + 3v'_{ik} = 0$, а при $i = s$ $-3\sum_{h<s} u_{hs}b_{hk} + 9v_{sk} + 3v'_{sk} = 0$; (C) $3 \mid u_{ij}$ при $i < j < s$ (при $j = s$ условие по модулю $d(i) = 3$ пусто: в части условия (C) Тахары с $\binom{d(i)}{3}$ и $\binom{d(i)}{2}$ у u-члена есть множитель $d(s)/d(i) = 3$, а $\binom{3}{2} = 3$; в части с $\binom{d(s)}{3}$ и $\binom{d(s)}{2}$ число 3 делит $\binom{9}{3}$ и $\binom{9}{2}$); (D) и (F) — в точности как в

доказательстве теоремы 6.6; и (E) по модулю 3:

$$\sum_k v'_{ik}d_{kl} \equiv \sum_{h>i} u_{ih}c_{hl} - \sum_{h<i} u_{hi}\tfrac{d(i)}{d(h)}\big(\alpha_l^{(hi)} + c_{hl}\big) - E^w_{il},$$

где E^w_{il} — сумма произведений коэффициента $w_{\dots}$, $w'_{\dots}$ или $w''_{\dots}$ с отмеченным индексом g на некоторое $\alpha_l^{(gh)}$, $g \le h$; здесь $\alpha^{(gg)} = 0$, что видно по образующим Тахары типов (V), (VI) [Tah81, с. 150–151].

$g = 1$ *для каждого допустимого набора.* (1) Как в шагах (1), (2) доказательства теоремы 6.6, (D) с $b_{hk} = \delta_{hk}$ ($k \le m$) показывает, что каждый w-коэффициент с отмеченным индексом $\le m$ делится на 3. Поэтому w-часть g равна нулю (при $i \le m$ по этому, при $m < i < s$ так как $x_i^3 \in \gamma_3$, а при $i = s$ встречается только $w_{sss} = 0$), и $E^w_{il} \equiv 0$ (при $g \le m$ по этому, при $m < g < s$ так как $[x_g^3, x_h] \in \gamma_4$, а при $g = s$ так как тогда $h = s$). (2) u-часть. При $i < j < s$, как в шаге (3) там, $u_{ij}[x_i^3, x_j] = u'_{ij}[Y_i, Y_j]$ с $u_{ij} = 3u'_{ij}$, и это 1, если не $i, j \le m$. При $j = s$ член равен $[x_i^3, x_s]^{3u_{is}} = [x_i^9, x_s]^{u_{is}}$, так как $[x_i^3, x_s]^3 = (c^3 f)^3 = c^9$ в обозначениях (b); он равен 1 при $m < i < s$, где $x_i^9 \in \gamma_4$. (3) v-часть равна $\sum_{k<i\le m} v_{ik}[Y_i, Y_k]$. (4) При $i \le m$ условия (B) и (F) дают, как в шаге (5) там (член $u_{is}b_{sk}$ равен 0), $v'_{ik} = -v_{ik} - U_{ik}$ при $k \le m$ и $v'_{ik} = -v_{ik}$ при $k > m$, где U — кососимметрическая матрица с $U_{ik} = u'_{ik}$ ($i < k$), а также $v_{kk} \equiv 0$, $v_{lk} \equiv -v_{kl}$ при $k, l \le m$ и $v_{kl} \equiv 0$ при $k \le m < l$. При $i = s$ (B) даёт $v'_{sk} = u_{ks} - 3v_{sk}$ при $k \le m$ и $v'_{sk} = -3v_{sk}$ при $k > m$. (5) Положим $a_i = \prod_k x_{2k}^{v'_{ik}} \in \gamma_2$; левая часть (E) — вектор координат $\pi(a_i\gamma_3)$. При $i \le m$ члены с $h < i$ исчезают по модулю 3 по (C), а из членов с $h > i$ остаётся только $h = s$; значит, $\pi(a_i) = u_{is}\zeta$. При $i = s$ каждый u-член содержит множитель $d(s)/d(h) = 3$, так что $\pi(a_s) = 0$. Пусть $M = v + U$ на индексах $\le m$ (кососимметрична с нулевой диагональю по модулю 3), $r_i = \prod_{k\le m} Y_k^{M_{ik}}$ при $i \le m$ и $r_s = \prod_{i\le m} Y_i^{u_{is}}$. По (4) $a_i \equiv r_i^{-1}$ и $a_s \equiv r_s \pmod{\gamma_3}$; поэтому

$$r_i^3 \equiv x_s^{-9u_{is}} \pmod{\gamma_4} \quad (i \le m), \qquad r_s^3 \in \gamma_4.$$

(6) Записывая γ_4 аддитивно (экспонента 3, так что $\frac12$ имеет смысл),

$$g = \sum_{k<i\le m} M_{ik}[Y_i, Y_k] + \sum_{i\le m} u_{is}[x_i^9, x_s] = \tfrac12 \sum_{i\le m} [Y_i, r_i] + \sum_{i\le m} u_{is}[x_i^9, x_s].$$

По тождеству (iii) и (5) $[Y_i, r_i] = [x_i^3, r_i] = [x_i, r_i^3] = [x_i, x_s^9]^{-u_{is}}$, а по (b) $[x_i, x_s^9] = [x_s, x_i]^{-9} = [x_i, x_s]^9 = [x_i^9, x_s]$. Значит, формально спаривание сокращает лишь половину нового члена (в γ_4 экспоненты 3 имеем $\frac12 = -1$):

$$g = \big(1 - \tfrac12\big) \sum_{i\le m} u_{is}[x_i^9, x_s] = \tfrac12 \Big[\prod_{i\le m} x_i^{9u_{is}},\, x_s\Big] = \tfrac12\,[r_s^3, x_s],$$

так как $x_i^9 = Y_i^3 \in \gamma_3$ и $\prod_i Y_i^{3u_{is}} = r_s^3$ по (a). По (5) $r_s^3 \in \gamma_4$ централен, поэтому $g = 1$. □

Именно на последнем шаге нужна строка s условия (E): она «видит» u_{is} через v'_{sk} из (B), где $d(s)/d(i) = 3$. Члены $[x_i^9, x_s]$ не обязаны быть единицами (см. набросок). Всё это вычисление входит и в доказательство теоремы 6.8 на Lean (`ExpThreePlus.lean`, `Setup8.gen_eq_one`).

Приложение C. Доказательство теоремы 6.12

Всюду p нечётно, P — как в теореме 6.12, $V = P/\gamma_2(P) \cong \mathbb{F}_p^d$, $[a,b] = a^{-1}b^{-1}ab$, $[a,b,c] = [[a,b],c]$, P_i — нижний экспоненциально-p-центральный ряд. Шаги 2, 4 и 5 также формально проверены (шаг 5 с другой конструкцией Q, кроме заключительной ссылки на лемму C.1), см. §4.

Шаг 1: p-ступень. $P_2 = \gamma_2 P^p = \gamma_2$, так как P/γ_2 элементарна. Для $a, b \in P$ имеем $[a,b]^p \equiv [a^p, b] \equiv 1 \pmod{\gamma_3}$, так как $a^p \in \gamma_2$; значит, γ_2/γ_3 элементарна, $P_3 = [\gamma_2, P]\gamma_2^p = \gamma_3$ и $P_4 = \gamma_4\gamma_3^p = 1$. Итак, p-ступень P равна 3, ядро $N = P_4(P^*)$, и P нетерминальна тогда и только тогда, когда $N \neq 1$, и тогда и только тогда, когда у P есть непосредственный потомок шага 1 [OBr90].

Лемма C.1. *P нетерминальна тогда и только тогда, когда есть группа Q с центральной подгруппой $\langle z\rangle$ порядка p, для которой $Q/\langle z\rangle \cong P$ и $\gamma_4(Q) \neq 1$. У всякого непосредственного потомка Q шага 1 имеем $P_4(Q) = \gamma_4(Q) = \langle z\rangle$, $\gamma_5(Q) = 1$, $Q'' = 1$, а $\gamma_3(Q)$ — элементарная абелева порядка p^2.*

Доказательство. Пусть Q — непосредственный потомок шага 1: $P_4(Q) = \langle z\rangle$ порядка p и $Q/\langle z\rangle \cong P$. Так как $P_3(Q)$ отображается на $P_3(P) = \gamma_3(P)$, имеем $P_3(Q) = \gamma_3(Q)\langle z\rangle$ и $P_4(Q) = \gamma_4(Q)\gamma_3(Q)^p$; кроме того, $\gamma_5(Q) \le P_5(Q) = 1$. Для $\ell \in \gamma_2(Q)$ и $x \in Q$ получаем $[\ell^p, x] = [\ell, x]^p$, так как $[\ell, x, \ell] \in \gamma_5(Q) = 1$, а $\ell^p \in P_3(Q)$, так что $[\ell,x]^p \in \gamma_4(Q)$. Значит, $\gamma_3(Q)/\gamma_4(Q)$ имеет экспоненту p и $\langle z\rangle = P_4(Q) = \gamma_4(Q)$. Итак, Q ступени 4, её факторы γ_2/γ_3 и γ_3/γ_4 — те же, что у P, и лемма 6.3 даёт $Q'' = 1$. Для $\ell \in \gamma_2(Q)$, $y \in Q$ и $c = [\ell, y]$ элемент $[c, y]$ центральный, поэтому $[\ell, y^p] = c^p[c,y]^{\binom{p}{2}} = c^p$; а $y^p \in \gamma_2(Q)$ (его образ лежит в $\gamma_2(P)$, и $z \in \gamma_2(Q)$), так что $[\ell, y^p] = 1$. Подгруппа $\gamma_3(Q) \le \gamma_2(Q)$ абелева и порождена такими c, поэтому имеет экспоненту p, а её порядок равен $p\,|\gamma_3(P)| = p^2$.

Обратно, пусть Q — как в формулировке. $\gamma_4(Q)$ отображается в $\gamma_4(P) = 1$, поэтому $\gamma_4(Q) = \langle z\rangle$. Образ $P_4(Q) \ge \gamma_4(Q)$ в P равен $P_4(P) = 1$, так что $P_4(Q) = \langle z\rangle$ и $P_5(Q) = [\langle z\rangle, Q]\langle z\rangle^p = 1$. Так как $z \in \gamma_2(Q) \le \Phi(Q)$, имеем $d(Q) = d(P)$, и Q — непосредственный потомок P [OBr90]. □

Шаг 2: (N1)–(N3) необходимы. Пусть Q — как в лемме C.1, и $L = L(Q)$: $L_1 = V$, $L_2 \cong \gamma_2(P)/\gamma_3(P)$, $L_3 \cong \gamma_3(P) = \langle w\rangle$, $L_4 = \langle z\rangle$. Запишем $[\ell, x] = \varphi_\ell(x)w$ в L_3 для $\ell \in L_2$, $x \in L_1$, и $[w, x] = \psi(x)z$. Тождество Якоби для $\ell \in L_2$ и $x, y \in L_1$ даёт $[\ell, [x,y]] = \varphi_\ell(x)\psi(y) - \varphi_\ell(y)\psi(x)$,

а левая часть равна 0, так как $Q'' = 1$. Кроме того, $\psi \neq 0$, так как $\gamma_4(Q) = [\gamma_3(Q), Q] \neq 1$. Значит, все φ_ℓ кратны ψ, и отображение $\ell \mapsto \varphi_\ell$ имеет ранг 1 (оно ненулевое, так как $\gamma_3(P) \neq 1$). Его ядро порождено классом некоторого $v \in \gamma_2(P) \setminus \gamma_3(P)$, и $[v, x] = w^{\varphi_v(x)} = 1$ при всех $x \in P$. Поэтому $Z(P) \cap \gamma_2(P) \supseteq \langle v, w\rangle = \langle v\rangle\gamma_3(P)$, а эта подгруппа имеет порядок p^2; равенство выполнено, так как $\gamma_2(P) \not\leq Z(P)$ (ведь $\gamma_3(P) \neq 1$) и $|\gamma_2(P)| = p^3$. Это (N1). Если $u \in \gamma_2(P) \setminus Z(P)$ и $f = \varphi_u$, то $\psi = cf$ с $c \neq 0$. (N2): для $\ell \in \gamma_2(Q)$ и $y \in Q$ имеем $[\ell^p, y] = [\ell, y]^p = 1$, так что $\ell^p \in Z(Q) \cap P_3(Q) = Z(Q) \cap \gamma_3(Q)$. Но $\gamma_3(Q) = \langle\tilde{w}\rangle \times \langle z\rangle$ для прообраза $\tilde{w}$ элемента w, и $[\tilde{w}^a z^b, x] = z^{a\psi(x)}$, так что $Z(Q) \cap \gamma_3(Q) = \langle z\rangle$. Значит, $\gamma_2(P)$ имеет экспоненту p; она абелева, так как $P'' \leq \gamma_4(P) = 1$. (N3): для $x, y \in P$ и $a = [y, x] \in \gamma_2(P)$ имеем $[y, x^p] = a^p[a, x]^{\binom{p}{2}}[a, x, x]^{\binom{p}{3}} = 1$ в силу (N2), $|\gamma_3(P)| = p$ и $\gamma_4(P) = 1$.

Шаг 3: нормальная форма. Пусть выполнены (N1)–(N3), и u, v, w, x_i выбраны как в теореме. Тогда $\gamma_2(P) = \langle u\rangle \times \langle v\rangle \times \langle w\rangle$ — элементарная порядка p^3, $Z(P) \cap \gamma_2(P) = \langle v, w\rangle \ni x_i^p$, $[u, x_i] = w^{f_i}$, $[v, x_i] = [w, x_i] = 1$, $\omega_r(j, i) = -\omega_r(i, j)$, и $f \neq 0$, так как $\gamma_3 = [\gamma_2, P] \neq 1$. Эти соотношения со всеми относительными порядками p образуют согласованное pc-представление P на $x_1, \dots, x_d, u, v, w$, так как $|P| = p^{d+3}$.

Шаг 4: (N4) необходимо. Пусть Q — как в лемме C.1; за фиксированными прообразами оставим имена x_i, u, v, w. Группа $A = \gamma_2(Q) = \langle u, v, w, z\rangle$ абелева; запишем её аддитивно и положим $D_x a = [a, x] = a^x - a$ для $x \in Q$. Каждый D_x — эндоморфизм A. При этом $D_x D_y = D_y D_x$, так как $xy = yx[x, y]$, а $[x, y] \in A$ действует на A тривиально. Любое произведение трёх D равно нулю, так как $[A, Q, Q, Q] \leq \gamma_5(Q) = 1$. При некоторых $\tau_{ij}, \rho_i, \eta_i, \sigma_i, \mu_u, \mu_v \in \mathbb{F}_p$

$$[x_i, x_j] = \omega_1(i, j)u + \omega_2(i, j)v + \omega_3(i, j)w + \tau_{ij}z, \qquad x_i^p = \alpha_i v + \beta_i w + \rho_i z,$$

$$D_{x_i}u = f_i w + \sigma_i z, \quad D_{x_i}v = \eta_i z, \quad D_{x_i}w = cf_i z,$$

$$pu = \mu_u z, \quad pv = \mu_v z, \quad pw = 0$$

в силу шага 2 и леммы C.1.

(J): подставим $a = [x, y] \in A$ в тождество Холла–Витта

$$[x, y^{-1}, t]^y\,[y, t^{-1}, x]^t\,[t, x^{-1}, y]^x = 1.$$

Тогда $[x, y^{-1}] = (a^{-1})^{y^{-1}} = -(1 - D_y + D_y^2)a$, и, отбрасывая произведения трёх D,

$$[x, y^{-1}, t]^y = (1 + D_y)D_t(-a + D_y a) = -D_t a = -[x, y, t].$$

Значит, в Q точно выполнено $[x, y, t] + [y, t, x] + [t, x, y] = 0$. При $(x, y, t) = (x_i, x_j, x_k)$

$$[x_i, x_j, x_k] = D_{x_k}[x_i, x_j] = \omega_1(i, j)(f_k w + \sigma_k z) + \big(\omega_2(i, j)\eta_k + c\,\omega_3(i, j)f_k\big)z.$$

w-компонента циклической суммы равна нулю уже в P; z-компонента — это (J). (E): пусть $x = x_j$, $y = x_i$ и $a = [x, y]$. С одной стороны, $(x^p)^y =$

$x^p + D_y x^p = x^p + (\alpha_j\eta_i + c\beta_j f_i)z$. С другой стороны,

$$(x^p)^y = (xa)^p = x^p + \sum_{m=0}^{p-1}(1+D_x)^m a = x^p + pa + \tbinom{p}{2} D_x a + \tbinom{p}{3} D_x^2 a.$$

Здесь $D_x a \in \gamma_3(Q)$, а эта группа имеет экспоненту p; $pa = (\mu_u\omega_1(j,i) + \mu_v\omega_2(j,i))z$, $D_x^2 a = c\, f_j^2\, \omega_1(j,i)z$, и $\binom{p}{3} \equiv \varepsilon_p \pmod p$. Сравнение с учётом $\omega_r(j,i) = -\omega_r(i,j)$ даёт (E) (при $i = j$ имеем $a = 0$, и (E) означает $[x_j^p, x_j] = 1$). Деление на c даёт решение с $c = 1$.

Шаг 5: (N4) достаточно. Возьмём решение (с любым $c \neq 0$) и зададим pc-представление $\mathcal{Q}$ на $x_1, \dots, x_d, u, v, w, z$ (в этом порядке, все относительные порядки равны p):

$$x_i^p = v^{\alpha_i} w^{\beta_i}, \quad u^p = z^{\mu_u}, \quad v^p = z^{\mu_v}, \quad w^p = z^p = 1,$$

$$x_j^{x_i} = x_j\, u^{\omega_1(j,i)} v^{\omega_2(j,i)} w^{\omega_3(j,i)} \ (j > i),$$

$$u^{x_i} = u\, w^{f_i} z^{\sigma_i}, \quad v^{x_i} = v\, z^{\eta_i}, \quad w^{x_i} = w\, z^{cf_i},$$

а остальные пары образующих коммутируют. По модулю z это представление шага 3. pc-представление согласовано тогда и только тогда, когда следующие тестовые слова собираются в одну и ту же нормальную форму [Sim94, гл. 9], [VL84]: для образующих $g_k > g_j > g_i$ это $(g_k g_j)g_i = g_k(g_j g_i)$, $(g_j^p)g_i = g_j^{p-1}(g_j g_i)$, $g_j(g_i^p) = (g_j g_i)g_i^{p-1}$ и $(g_i^p)g_i = g_i(g_i^p)$. По модулю z все они выполнены, так что каждый тест сравнивает показатели при z, вычисленные собиранием только по определяющим соотношениям. Пусть $A = \langle u, v, w, z\rangle$ (абелева по соотношениям). Сопряжение элементом x_i, заданное соотношениями на u, v, w, z, переводит их в A и сохраняет степенные соотношения A (это и проверяют тесты $(\ell^p)x_i$, разобранные ниже), поэтому оно индуцирует эндоморфизм $1 + D_i$ группы A. Пусть a_{kj} — правая часть соотношения для $[x_k, x_j]$, $k > j$. Тогда

$$(x_k x_j)x_i = x_i x_j x_k\big[(1+D_k)a_{ji} + a_{ki} + (1+D_i)a_{kj}\big],$$

$$x_k(x_j x_i) = x_i x_j x_k\big[a_{kj} + (1+D_j)a_{ki} + a_{ji}\big],$$

и разность равна $D_k a_{ji} + D_i a_{kj} - D_j a_{ki} = -J(i,j,k)\, z$ (её w-компонента равна нулю в силу тождества в P). Степенные тесты повторяют выкладку $(x_j a)^p$ из шага 4, в которой используются только соотношения: $(x_j^p)x_i$ и $x_j(x_i^p)$ $(j > i)$ дают $\pm E(i,j)z$ и $\pm E(j,i)z$, а $(x_i^p)x_i$ даёт $E(i,i)z$. Для $\ell \in \{u, v, w\}$ тест (ℓ, x_j, x_i) — это тождество Якоби с ℓ: он даёт $(f_j\, c f_i - f_i\, c f_j)z = 0$ при $\ell = u$ и 0 при $\ell = v, w$. Тесты $(\ell^p)x_i$ и $\ell(x_i^p)$ выполнены, так как $p\, D_i\ell = 0$ и $(1+D_i)^p\ell = \ell$: $pw = pz = 0$, $D_i^3 = 0$ и $p \mid \binom{p}{2}$. Остальные тесты, (ℓ, ℓ', x_i) с $\ell, \ell' \in \{u, v, w, z\}$ и тесты с z, выполнены тождественно: образы u, v, w, z при сопряжении элементом x_i лежат в абелевой группе A, а z централен. Итак, $\mathcal{Q}$ согласовано и задаёт группу Q порядка p^{d+4} с центральным z и $Q/\langle z\rangle \cong P$. Возьмём k с $f_k \neq 0$. Так как $u \in \gamma_2(Q)\langle z\rangle$, имеем $w^{f_k} z^{\sigma_k} = [u, x_k] \in \gamma_3(Q)$, так

что $w \in \gamma_3(Q)\langle z\rangle$ и $1 \neq z^{cf_k} = [w, x_k] \in \gamma_4(Q)$. По лемме C.1 группа P нетерминальна. □

Список литературы

[BM23] L. Bartholdi, R. Mikhailov, *Group and Lie algebra filtrations and homotopy groups of spheres*, J. Topology **16** (2023), 822–853; arXiv:1805.10894.

[BP15] L. Bartholdi, I. B. S. Passi, *Lie dimension subrings*, Internat. J. Algebra Comput. **25** (2015), 1301–1325.

[BEO02] H. U. Besche, B. Eick, E. A. O'Brien, *A millennium project: constructing small groups*, Internat. J. Algebra Comput. **12** (2002), 623–644; doi:10.1142/S0218196702001115.

[GNO] G. Gamble, W. Nickel, E. A. O'Brien, *ANUPQ: ANU p-Quotient*, GAP package, version 3.3.2, https://github.com/gap-packages/anupq.

[GAP] The GAP Group, *GAP – Groups, Algorithms, and Programming*, version 4.15.1, https://www.gap-system.org.

[Gru57] K. W. Gruenberg, *Residual properties of infinite soluble groups*, Proc. London Math. Soc. (3) **7** (1957), 29–62.

[GK92] N. Gupta, Yu. V. Kuz'min, *On varietal quotients defined by ideals generated by Fox derivatives*, J. Pure Appl. Algebra **78** (1992), 165–172.

[GT85] N. Gupta, K.-I. Tahara, *Dimension and lower central subgroups of metabelian p-groups*, Nagoya Math. J. **100** (1985), 127–133; doi:10.1017/S0027763000000258.

[Gup88] N. Gupta, *Dimension subgroups of metabelian p-groups*, J. Pure Appl. Algebra **51** (1988), 241–249; doi:10.1016/0022-4049(88)90063-1.

[Gup91] N. Gupta, *A solution of the dimension subgroup problem*, J. Algebra **138** (1991), 479–490; doi:10.1016/0021-8693(91)90182-8.

[Gup02] N. D. Gupta, *The dimension subgroup conjecture holds for odd order groups*, J. Group Theory **5** (2002), 481–491.

[GK19] S. Gupta, J. Kaur, *On structure of $D_5(G)$ for 2-group G*, Gulf J. Math. **7** (2019), no. 3, 34–46.

[GK21] S. Gupta, J. Kaur, *Dimension subgroup conjecture for some p-groups*, J. Math. Comput. Sci. **11** (2021), no. 4, 4497–4517; doi:10.28919/jmcs/5878.

[GK23] S. Gupta, J. Kaur, *Dimension subgroup conjecture for groups of class* 3, in: Advances in Pure and Applied Algebra, De Gruyter, Berlin, 2023, pp. 21–30; doi:10.1515/9783110785807-003.

[SGu16] S. Gupta, *The fifth dimension subgroup for metabelian* 2 *groups*, Chin. J. Math. (N.Y.) (2016), Article ID 5342926; doi:10.1155/2016/5342926.

[HMP07] M. Hartl, R. Mikhailov, I. B. S. Passi, *Dimension quotients*, J. Indian Math. Soc., Centenary Volume (2007), 63–107; arXiv:0803.3290.

[IMP26] V. Ionin, R. Mikhailov, T. Petrov, *Dimension subrings of Lie rings*, arXiv:2610.02042 (2026); код на Lean: https://github.com/TimmPeterson/lie-algebras.

[Jen41] S. A. Jennings, *The structure of the group ring of a p-group over a modular field*, Trans. Amer. Math. Soc. **50** (1941), 175–185.

[KM26] E. I. Khukhro, V. D. Mazurov (eds.), *Unsolved problems in group theory. The Kourovka notebook*, No. 21, Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk, 2026; arXiv:1401.0300v49.

[Laz54] M. Lazard, *Sur les groupes nilpotents et les anneaux de Lie*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (3) **71** (1954), 101–190; doi:10.24033/asens.1021.

[Mik13] Р. В. Михайлов, *Старые и новые задачи теории групповых колец*, доклад, видеозапись, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=_hG4LdPwmFI.

[MP09] R. Mikhailov, I. B. S. Passi, *Lower central and dimension series of groups*, Lecture Notes in Math. **1952**, Springer, 2009.

[OBr90] E. A. O'Brien, *The p-group generation algorithm*, J. Symbolic Comput. **9** (1990), 677–698.

[PARI] The PARI Group, *PARI/GP*, version 2.17.3, Univ. Bordeaux, https://pari.math.u-bordeaux.fr/.

[Pas68] I. B. S. Passi, *Dimension subgroups*, J. Algebra **9** (1968), 152–182.

[Pas79] I. B. S. Passi, *Group rings and their augmentation ideals*, Lecture Notes in Math. **715**, Springer, Berlin, 1979.

[Qui68] D. G. Quillen, *On the associated graded ring of a group ring*, J. Algebra **10** (1968), 411–418; doi:10.1016/0021-8693(68)90069-0.

[Rip72] E. Rips, *On the fourth integer dimension subgroup*, Israel J. Math. **12** (1972), 342–346.

[Sch03] C. Schneider, *Groups of prime-power order with a small second derived quotient*, J. Algebra **266** (2003), 539–551; doi:10.1016/S0021-8693(03)00294-1; arXiv:math/0301078.

[Sim94] C. C. Sims, *Computation with finitely presented groups*, Encyclopedia Math. Appl. **48**, Cambridge Univ. Press, 1994.

[Sjo79] J. A. Sjogren, *Dimension and lower central subgroups*, J. Pure Appl. Algebra **14** (1979), 175–194; doi:10.1016/0022-4049(79)90006-9.

[Tah77a] K.-I. Tahara, *The fourth dimension subgroups and polynomial maps*, J. Algebra **45** (1977), 102–131; doi:10.1016/0021-8693(77)90365-9.

[Tah77b] K.-I. Tahara, *On the structure of $Q_3(G)$ and the fourth dimension subgroups*, Japan. J. Math. (N.S.) **3** (1977), 381–394; doi:10.4099/math1924.3.381.

[Tah78] K.-I. Tahara, *The fourth dimension subgroups and polynomial maps, II*, Nagoya Math. J. **69** (1978), 1–7; doi:10.1017/S0027763000017918.

[Tah81] K.-I. Tahara, *The augmentation quotients of group rings and the fifth dimension subgroups*, J. Algebra **71** (1981), 141–173; doi:10.1016/0021-8693(81)90111-3 (открытый архив Elsevier).

[Tah03] K.-I. Tahara, *Survey on dimension subgroup problem*, in: Recent advances in group theory and low-dimensional topology (Pusan, 2000), Res. Exp. Math. **27**, Heldermann, Lemgo, 2003, 167–181; Zbl 1055.20002.

[THSH81] K.-I. Tahara, K. Horibe, M. Shimizu, A. Hosomi, *Some topics in integral group rings*, RIMS Kôkyûroku **438** (1981), 55–65.

[VL84] M. R. Vaughan-Lee, *An aspect of the nilpotent quotient algorithm*, in: M. D. Atkinson (ed.), Computational group theory (Durham, 1982), Academic Press, London, 1984, pp. 75–83.

[VLE] M. Vaughan-Lee, B. Eick, *SglPPow: database of groups of prime-power order for some prime-powers*, GAP package, https://github.com/gap-packages/sglppow.

[Zac08] L. M. Zack, *Nilpotent Lie algebras with a small second derived quotient*, Comm. Algebra **36** (2008), 4607–4619; doi:10.1080/00927870802186193.

Email address: vissi@vissi.su